



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PROYECTO

PARQUE SOLAR PARRAL

NOVIEMBRE 2023

Versión 0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Stephanie Abarca B.	Constanza Quiroga	Alejandro Peñaloza G.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4	METODOLOGÍA	6
4.1	Recopilación de antecedentes	6
4.1.1	Fuentes de información	6
4.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	6
4.1.3	Especies de flora potencial	7
4.2	Fotointerpretación preliminar	7
4.3	Levantamiento de terreno	8
4.3.1	Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización	9
4.3.2	Caracterización de ambientes	9
4.4	Sistema de clasificación de vegetación asociada a Ley N° 20.283	11
4.4.1	Bosques	11
4.4.2	Formación arbórea	13
4.4.3	Matorrales	13
4.4.4	Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles	15
4.4.5	Formación de Suculentas	16
4.4.6	Plantaciones	16
4.4.7	Áreas desprovistas de vegetación	17
4.4.8	Otros usos	17
4.5	Singularidades flora y vegetación	17
4.6	Consideraciones del Cambio Climático	21
5	RESULTADOS	22
5.1	Recopilación de antecedentes	22
5.1.1	Marco biogeográfico	22
5.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	28
5.1.3	Especies de flora potencial	28
5.2	Caracterización de la flora y vegetación en Área de Influencia	31
5.2.1	Vegetación	39
5.2.2	Flora	81
5.3	Singularidades de flora y vegetación	85
5.4	Consideraciones del Cambio Climático	90
5.4.1	Ecosistema terrestre	90
5.4.2	Riesgo de incendios forestales y pérdida de vigor o verdor en los bosques nativos ..	91
5.4.3	Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura	95
5.4.4	Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación	97
6	SÍNTESIS DE RESULTADOS	100

7	BIBLIOGRAFÍA	103
---	--------------------	-----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación.....	8
Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)	10
Tabla 3. Clasificación estructural de bosques	12
Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales	14
Tabla 5. Clasificación estructural de praderas	15
Tabla 6. Clasificación estructural de praderas con arbustos.....	16
Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con árboles.....	16
Tabla 8. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación	17
Tabla 9. Proyectos cercanos sometidos al SEIA	28
Tabla 10. Listado de flora potencial	29
Tabla 11. Ubicación de las parcelas de muestreo y respectiva asociación vegetacional.....	32
Tabla 12. Campaña de terreno ejecutada, fecha y temporada correspondiente	36
Tabla 13. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto	39
Tabla 14. Detalle de superficie según formación Terreno agrícola presente en el área de influencia del Proyecto	44
Tabla 15. Detalle de superficies según formaciones de Pradera presentes en el área de influencia del Proyecto	45
Tabla 16. Detalle de superficie según formación pradera semidensa presente en el área de influencia del Proyecto	45
Tabla 17. Detalle de superficie de la formación pradera densa presente en el área de influencia del Proyecto	46
Tabla 18. Detalle de superficie de la formación pradera rala presente en el área de influencia del Proyecto	47
Tabla 19. Detalle de superficie según formación de pradera abierta presente en el área de influencia del Proyecto	48
Tabla 20. Detalle de superficie según formación de pradera muy abierta presente en el área de influencia del Proyecto.....	48
Tabla 21. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles presente en el área de influencia del Proyecto.....	49
Tabla 22. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles densa presente en el área de influencia del Proyecto.....	49
Tabla 23. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles semidensa presente en el área de influencia del Proyecto.....	51

Tabla 24. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles abierta presente en el área de influencia del Proyecto.....	52
Tabla 25. Detalle de superficies según formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del Proyecto	54
Tabla 26. Detalle de superficie de la formación arbórea nativa muy abierta presente en el área de influencia del Proyecto.....	55
Tabla 27. Detalle de superficie de la formación arbórea rala presente en el área de influencia del Proyecto	56
Tabla 28. Detalle de superficie de formación nativa abierta presente en el área de influencia del Proyecto	59
Tabla 29. Detalle de superficie de otras formaciones nativas presentes en el área de influencia del Proyecto	60
Tabla 30. Detalle de superficie de formaciones arbóreas mixtas presentes en el área de influencia del Proyecto	61
Tabla 31. Detalle de superficie de la formación vegetal Otros usos presentes en el área de influencia del Proyecto.....	62
Tabla 32. Detalle de superficies para los bosques presentes en el área de influencia del Proyecto	63
Tabla 33. Detalle de superficies para el bosque nativo presente en el área de influencia del Proyecto	64
Tabla 34. Detalle de superficie según bosque nativo abierto presente en el área de influencia del Proyecto	64
Tabla 35. Detalle de superficie según bosque nativo semidenso presente en el área de influencia del Proyecto	66
Tabla 36. Detalle de superficies para los bosques nativos de protección presentes en el área de influencia del Proyecto.....	67
Tabla 37: Detalle de superficie según bosque nativo de protección semidenso presente en el área de influencia del Proyecto.....	68
Tabla 38. Detalle de superficie según bosque nativo de protección abierto presente en el área de influencia del Proyecto.....	69
Tabla 39. Detalle de superficie según bosque nativo de preservación abierto presente en el área de influencia del Proyecto.....	71
Tabla 40. Detalle de superficies según Bosque mixto presentes en el área de influencia del Proyecto	71
Tabla 41. Detalle de superficies según Plantaciones presentes en el área de influencia del Proyecto	74
Tabla 42. Detalle de superficies según Matorrales presentes en el área de influencia del Proyecto	74
Tabla 43. Detalle de superficies de Humedal presente en el área de influencia del Proyecto.....	76
Tabla 44: Detalle de superficies de Matorral arborescente presente en el área de influencia del Proyecto	80
Tabla 45. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto.....	68

Tabla 46. Ubicación de ejemplares de ECC en el área de influencia.....	75
Tabla 47. Densidad promedio de especies nativas (y endémicas) presentes en el área de influencia del Proyecto	83
Tabla 48. Abundancia relativa de especies nativas (y endémicas) en el área de influencia del Proyecto	84
Tabla 49. Especies vasculares bajo D.S. 68/2009 presentes en el área de influencia del Proyecto .	87
Tabla 50. Especies vasculares bajo D.S. 366/1944 presentes en el área de influencia del Proyecto	88
Tabla 51. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto.....	88

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del Proyecto.....	2
Figura 2. Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto	5
Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetal de Gajardo (1994) ..	25
Figura 4. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017).....	27
Figura 5. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 1 de 2	37
Figura 6. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 2 de 2	38
Figura 7. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto 1 de 2.....	42
Figura 8. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto	43
Figura 9. Distribución de ECC en el área de influencia.....	81
Figura 10. Ubicación Al respecto a mapas de relevancia de Ecosistemas Terrestres Geoportal SIMBIO	91
Figura 11. Índice de aumento de riesgo de incendios forestales Comuna de Parral.....	92
Figura 12. Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor	93
Figura 13. Índice de aumento de riesgo de incendios forestales Comuna de Retiro	94
Figura 14. Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor en comuna Retiro	95
Figura 15. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura comuna de Parral	96
Figura 16. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura comuna de Retiro.....	97
Figura 17. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de precipitaciones en comuna de Parral	98
Figura 18. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de precipitaciones en comuna de Retiro	99

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Terreno agrícola en el área de influencia del Proyecto	44
Fotografía 2. Pradera semidensa en el área de influencia del Proyecto.....	46
Fotografía 3. Pradera densa en el área de influencia del Proyecto	47
Fotografía 4. Pradera abierta en el área de influencia del Proyecto	48

Fotografía 5. Pradera con árboles densa en el área de influencia del Proyecto.....	50
Fotografía 6. Pradera con árboles semidensa en el área de influencia del Proyecto	52
Fotografía 7. Pradera con árboles abierta en el área de influencia del Proyecto.....	53
Fotografía 8. Formación arbórea nativa muy abierta de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto	55
Fotografía 9. Formación arbórea rala de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto.....	57
Fotografía 10. Formación arbórea rala de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto...	58
Fotografía 11. Formación arbórea abierta de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i> en el área de influencia del Proyecto.....	60
Fotografía 12. Cortina cortaviento en el área de influencia del Proyecto	62
Fotografía 13. Bosque nativo abierto de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto.....	65
Fotografía 14. Bosque nativo abierto de <i>Vachellia caven</i> en el área de influencia del Proyecto.....	66
Fotografía 15. Bosque nativo semidenso en el área de influencia del Proyecto	67
Fotografía 16. Bosque nativo de protección semidenso en el área de influencia del Proyecto.....	69
Fotografía 17. Bosque nativo de protección abierto en el área de influencia del Proyecto.....	70
Fotografía 18. Bosque mixto en el área de influencia del Proyecto	72
Fotografía 19. Bosque mixto en el área de influencia del Proyecto	73
Fotografía 20. Plantación de <i>Eucaliptus globulus</i> en el área de influencia del Proyecto.....	74
Fotografía 21. Matorral en el área de influencia del Proyecto	75
Fotografía 22. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto	77
Fotografía 23. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto	78
Fotografía 24. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto	79
Fotografía 25. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto	80

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1. Archivo Digital Área de Influencia
Apéndice 2. Archivo Digital Puntos de muestreo
Apéndice 3. Archivo Digital Formaciones vegetacionales
Apéndice 4. Base de datos del levantamiento
Apéndice 5. Archivo Digital ECC en el Área de Influencia

1 INTRODUCCIÓN

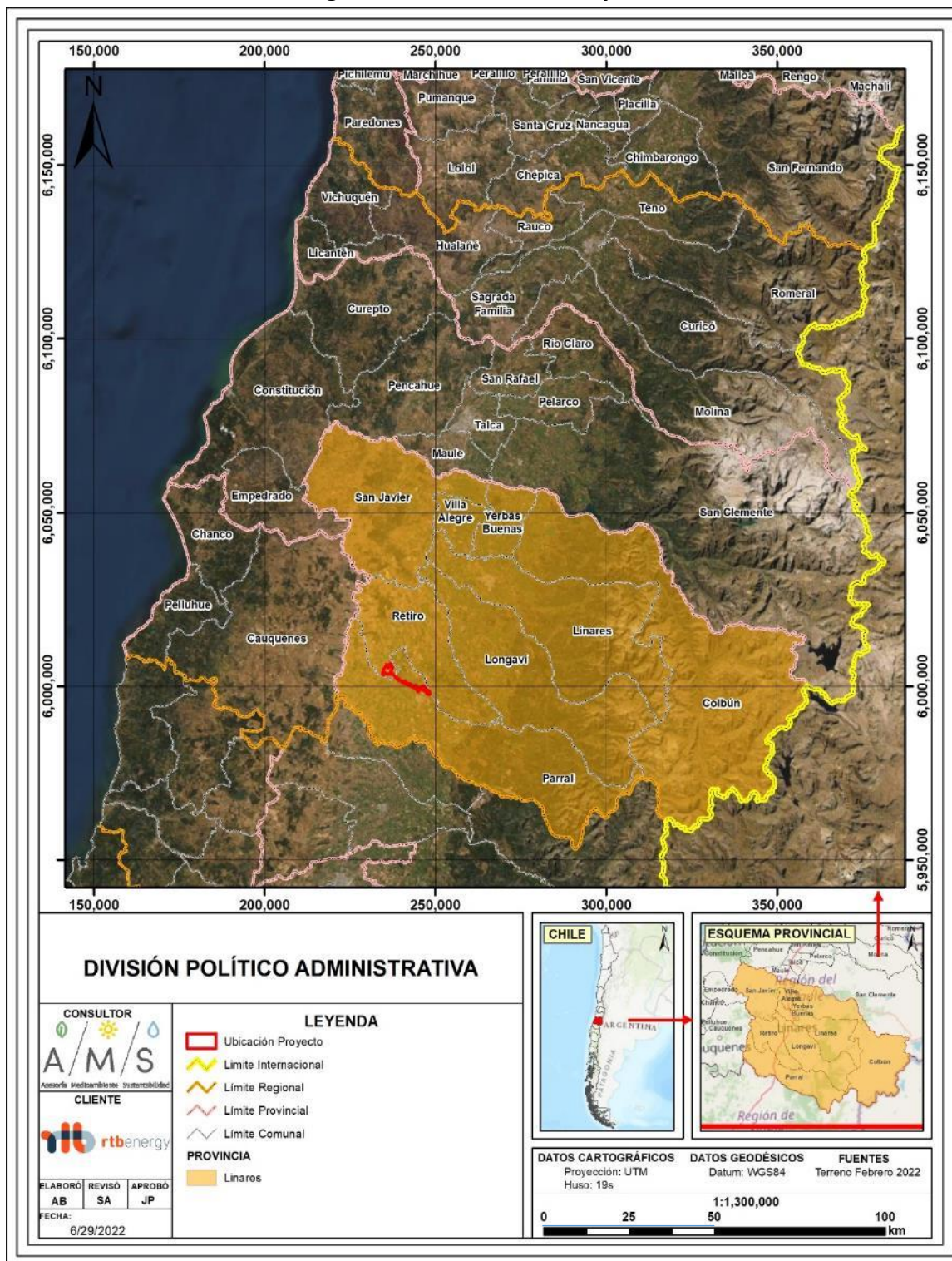
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en la caracterización de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación del área de influencia del Proyecto Parque Solar Parral (en adelante el Proyecto), ubicado en las comunas de Retiro y Parral, provincia de Linares, región del Maule (Figura 1), según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012.

Las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de los ambientes del área, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia, la cual abarca una superficie de 1.422,84 ha. En el informe se realiza un análisis a partir de la información de Flora y Vegetación obtenida en seis campañas de terreno, efectuadas en los meses de febrero del 2022, abril del 2022, junio del 2022, noviembre del 2022, abril 2023 y una campaña adicional en octubre 2023.

La descripción y clasificación de la vegetación, se realizó en unidades de muestreo previamente definidas, y se sustenta en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020) para flora y vegetación, Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017).

Dentro de las especies en categoría de conservación que son evaluadas en esta Línea de Base se encuentran las especies *Luma Chequen* y *Crinodendron patagua*, las que se encuentran en la categoría Preocupación menor (LC) y Vulnerable (VU), respectivamente, se evalúa la posibilidad de existir presencia de bosques nativos de preservación en el área de influencia.

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

2 OBJETIVOS

2.1 *Objetivo General*

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del RSEIA¹ y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

2.2 *Objetivos Específicos*

A partir del artículo 19 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Determinar el área de influencia del Proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

Adicionalmente y en relación con las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

- Describir y analizar bibliográficamente la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

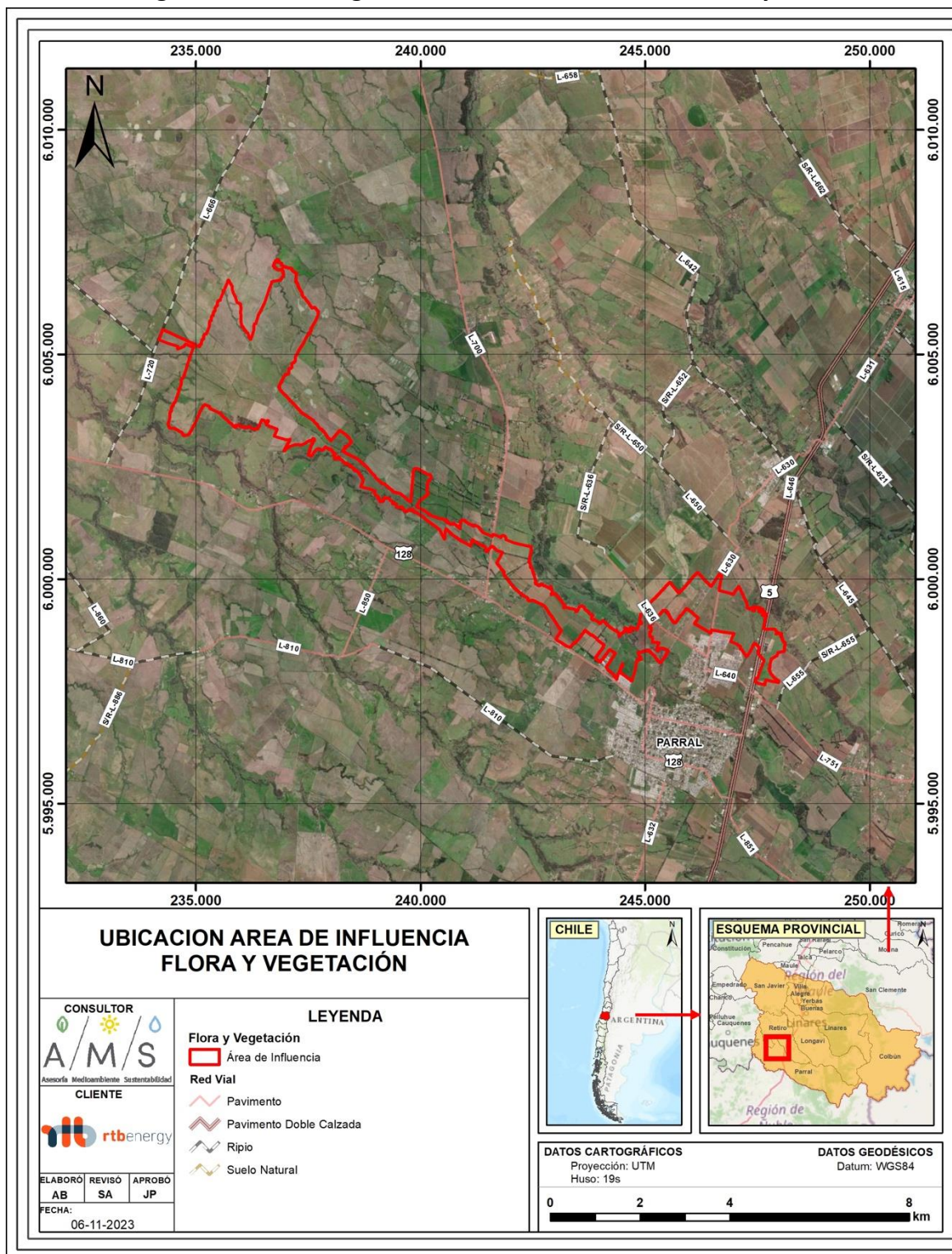
El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), en su Artículo 18, letra e) señala que la Línea de Base *“deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Deberán describirse aquellos elementos del medioambiente que se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad y que dan origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, en consideración a los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la Ley”*. Así mismo, en el artículo 2 de este decreto letra a, mencionado también en Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017), se define el Área de Influencia como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o la actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias”*

Por otra parte, para la presente línea de base, el área de influencia (AI) se ha definido en concordancia con lo indicado en la letra b) del artículo 6 del Reglamento del SEIA, donde se establecen las circunstancias que deben evaluarse, cuyo objetivo es determinar la existencia de un efecto significativo sobre el componente evaluado. Por lo tanto, el AI ha sido dimensionado sobre la base de la extensión espacial de los potenciales efectos, características o circunstancias que señala el Artículo 11 de la Ley 19.300 que las actividades previstas por el Proyecto puedan generar durante las fases del Proyecto y la relación de estos Factores Generadores de Impactos (FGI) con el tipo de vegetación existente, su fisionomía y estructura. Dicha extensión espacial se genera a partir de los límites naturales o artificiales de la o las unidades de vegetación, como también respecto de las características fisiográficas del terreno (ejemplo, quebradas).

La superficie total del área de influencia corresponde a 1.422,84 ha (Figura 2), el shape y kmz se encuentran en el Apéndice 1.

Cabe mencionar que la presente línea de base actualizada en Adenda ha sido ampliada para armonizar e igualar las superficies de área de influencia de los componentes flora y vegetación y fauna terrestre, para permitir una mejor comprensión de la situación del proyecto en su evaluación.

Figura 2. Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 *Recopilación de antecedentes*

4.1.1 Fuentes de información

Con el fin de contar con información florística previa, que permitiese visualizar a priori posibles singularidades asociadas al área de influencia definida, se consultó diferentes fuentes de información provenientes de, por un lado, el Catastro de Vegetación y Usos de suelo de CONAF, el Listado de especies en categoría de conservación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente junto a sus últimas actualizaciones, Catálogos florísticos de Rodríguez *et al* (2018) y Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur de Zuloaga *et al* (2009), flora presente según el piso vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) e información contenida en los proyectos con RCA aprobada en la zona de emplazamiento del proyecto, disponible en el SEA.

Con el objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

Para la identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2009).

En cuanto a la determinación de la vegetación y su caracterización, se utilizó como referencia las metodologías indicadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), la Guía de Evaluación Ambiental sobre Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2008).

4.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

El criterio para definir proyectos cercanos implicó considerar todos aquellos proyectos aprobados con RCA vigente, estén operando o no, que se encuentren a un radio de distancia lineal de 20 km que ayuden a complementar la caracterización del área de influencia del Proyecto, y que tengan similitud al área a caracterizar, con el objetivo de definir las especies potenciales y así orientar las metodologías y esfuerzos de terreno. Se excluyen aquellos proyectos que no sean relevantes para la caracterización de la línea de base del Proyecto,

tales como proyectos en contexto fisiográfico muy diferente o en un piso bioclimático que difiera de las especies potenciales a encontrar en el área de proyecto.

4.1.3 Especies de flora potencial

Se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, en función de la información extraída de la literatura especializada anteriormente mencionada y antecedentes obtenidos de la revisión de proyectos cercanos al Proyecto. Para la elaboración del listado potencial de flora, se consideraron aspectos tales como el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Clase, Familia, Nombre común, Origen, Categoría de conservación y Normativa asociada².

4.2 Fotointerpretación preliminar

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia del Proyecto, se utilizaron preferentemente imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. Como medio de apoyo, y para correcciones puntuales, se utilizaron imágenes aéreas obtenidas a partir de vuelos aerofotogramétricos. La fotointerpretación de la base cartográfica fue elaborada en base a los siguientes criterios:

- Tono y Color: Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- Texturas: Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- Formas: La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).

² Corresponde a Decretos Supremos como DS 68/2009, DS 13/1995, DS 43/1990, DS 490/1977 y DS 129/1971

- Sombras: El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización preliminar de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo con la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

En la Tabla 1 se detalla la clasificación de polígonos definidos en esta fotointerpretación preliminar la que se basó en *clases de uso actual del suelo*, definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en Área de influencia
Bosque	Bosque nativo, Bosque mixto, Bosque nativo de protección, Bosque nativo de preservación	Aplica
Formación arbórea	Formación arbórea nativa, Formación arbórea mixta	Aplica
Matorral	Matorral	Aplica
Matorral arborescente	Matorral arborescente	Aplica
Pradera	Pradera	Aplica
Pradera con árboles	Pradera con árboles	Aplica
Humedal	Pradera húmeda	Aplica
Otros usos	Áreas urbanas e industriales, caminos, cortinas cortavientos, cursos de agua, sin vegetación	Aplica
Plantaciones	Plantación forestal	Aplica
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	Aplica
Nieve y glaciares	Nieve y glaciares	No Aplica

Fuente: Modificada a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Cabe mencionar que, a partir de la digitalización preliminar, se definen las unidades de vegetación a muestrear, las cuales son ajustadas y redefinidas posteriormente en función de la información obtenida del levantamiento de terreno.

4.3 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de los ambientes presentes en el área de influencia del Proyecto. En gabinete, se determinaron puntos de

muestreo preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales potenciales identificadas a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante la campaña de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de dos especialistas en flora y vegetación, con el objetivo de determinar los tipos de vegetación presentes en el área, y validar las formaciones vegetales.

4.3.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

En gabinete, se determinaron puntos de muestreo y/o caracterización preliminar que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales potenciales definidas *a priori* a partir de la fotointerpretación. Estos corresponden a parcelas de inventario forestal de 500 y 1.000 m².

Los puntos de descripción y/o caracterización se distribuyeron de manera aleatoria y estratificada en las distintas unidades vegetacionales derivadas de la fotointerpretación, debido fundamentalmente a la homogeneidad estructural de este tipo de ambiente. Adicionalmente, de ser necesario, la ubicación del punto de muestreo fue redefinida para casos de inaccesibilidad o búsqueda de una mayor riqueza de observación en áreas de singularidad.

4.3.2 Caracterización de ambientes

4.3.2.1 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m² en el caso de matorrales o sectores boscosos de complejo acceso y 1.000 m² en el caso de bosque nativo), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.

- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).
- Suculentas: Número de individuos por especie y estimación de cobertura (%).

4.3.2.2 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto se siguió lo señalado por el Catálogo de Plantas Vasculares del Conosur³ (Zuloaga *et al.*, 1994, Zuloaga & Morrone 1996 y Zuloaga & Morrone 1999) , se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (detallada en la siguiente tabla). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

³ <http://www.darwin.edu.ar/>

4.4 Sistema de clasificación de vegetación asociada a Ley N° 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para clasificar las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio (cobertura), y la forma de vida o forma biológica de la(s) especie(s) dominante(s).

La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, la vegetación zonal es posible clasificarla en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

4.4.1 Bosques

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbóreo. Según el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, *bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*^{4,5}. Para efectos del presente estudio, y en base a lo estipulado en el Ordinario N°528 de CONAF (2001) la cobertura requerida en esta comuna de condición “más favorable” corresponde al 25%.

4.4.1.1 Bosque nativo

Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total. Para determinar las especies autóctonas se utilizó el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas nativas y arbustivas originarias del país.

⁴ Oficio Ordinario N°528/2021 CONAF.

⁵ Cobertura considerada para el presente estudio de Línea de Base

4.4.1.2 Bosque nativo de preservación

En relación a las definiciones contenidas en la ley 20.283, en consideración de la actualización por las modificaciones generadas a partir de la oficialización de la ley 21.600 de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los bosques nativos se pueden clasificar como bosque nativo de preservación, el cual que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300, particularmente en las definidas en el artículo 19 de la Ley 20.283 en las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

4.4.1.3 Bosque nativo de conservación y protección

De acuerdo con el artículo 2º de la ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se define “bosque nativo de conservación y protección” a la formación, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos”.”.

4.4.1.4 Bosque mixto

El bosque mixto será aquel en que se mezclan especies nativas y exóticas, y donde el porcentaje de cobertura de copas de las arbóreas exóticas, supera el 50% respecto al total del bosque.

De acuerdo con sus grados de cobertura, los **bosques** se pueden clasificar en las siguientes formaciones (ver Tabla a continuación);

Tabla 3. Clasificación estructural de bosques

Formación	Rango Altura (m) árboles	Rango Cobertura (%) especies arbóreas
Bosque ralo	-	-
Bosque muy abierto	>2m	10 a 25%
Bosque abierto	>2m	25 a 50%
Bosque semidenso	>2m	50 a 70%
Bosque denso	>2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

En cualquiera de estas formaciones los matorrales pueden ocupar una cobertura de 0-100% y las herbáceas de 0-100%.

4.4.2 Formación arbórea

En este informe se refiere a las formaciones arbóreas como aquellas que corresponden a formaciones vegetacionales donde la cobertura arbórea supera el 10% (a diferencia de las formaciones de matorral). Adicionalmente, pueden no cumplir los otros dos criterios para definir “bosque”, es decir pueden tener una superficie menor a 0,5 ha y/o poseer un ancho mínimo inferior a 40 metros. Posee a su vez las características para ser considerado matorral arborescente, pero para efectos de una diferenciación más clara entre lo correspondiente a bosque y lo que no es bosque, se ha definido esta denominación.

4.4.2.1 Formación arbórea nativa

Es aquella formación cuya cobertura arbórea supera el 10% y no constituye *bosque*, además de estar compuesta por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total.

4.4.2.2 Formación arbórea mixta

Es aquella formación cuya cobertura arbórea supera el 10% y no constituye *bosque*, además de estar compuesta por especies nativas y exóticas, donde el porcentaje de cobertura de copas de las especies arbóreas exóticas supera el 50% respecto al total de las especies nativas.

4.4.3 Matorrales

Los Matorrales corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y donde las especies de hábito arbóreo no superan el 10% de cobertura y la estrata arbustiva posee coberturas entre 5 a sobre 75%.

En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de la siguiente manera:

Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales

Formación	Rango Altura (m) Arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos
Matorral ralo	< 2m	1 a 10%
Matorral muy abierto	< 2m	10 a 25%
Matorral abierto	< 2m	25 a 50%
Matorral semidenso	< 2m	50 a 75%
Matorral denso	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la región Metropolitana de Santiago.
6. Complementariamente, la Guía de CONAF (CONAF, 2020) precisa algunos detalles sobre las formaciones xerofíticas los cuales se indican a continuación:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

De manera aparte se ha determinado una formación de tipo matorral arborescente donde, a diferencia de las formaciones arbóreas no constituyentes de bosque poseen predominancia de especies de la estrata arbustiva. En definitiva se conforman de aquellas formaciones donde la estrata arbórea supera el 10% y la arbustiva supera el 25% de cobertura.

4.4.4 Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito herbáceo con coberturas que van desde el 5% hasta sobre el 75% pudiendo existir especies de hábito arbustivo y arbóreo con coberturas inferiores al 5%.

Tabla 5. Clasificación estructural de praderas

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas
Pradera rala	< 2m	5 a 10%
Pradera muy abierta	< 2m	10 a 25%
Pradera abierta	< 2m	25 a 50%
Pradera semidensa	< 2m	50 a 75%
Pradera densa	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de las Praderas con arbustos, dominan las especies herbáceas con coberturas que van desde el 10% hasta sobre el 75% donde las especies de hábito arbustivo pueden variar desde el 5 al 25% de cobertura.

Tabla 6. Clasificación estructural de praderas con arbustos

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) arbustos
Pradera con arbustos rala	-	-	-
Pradera con arbustos muy abierta	< 2m	10 a 25%	5 a 10%
Pradera con arbustos abierta	< 2m	25 a 50%	10 a 25%
Pradera con arbustos semidensa	< 2m	50 a 75%	10 a 25%
Pradera con arbustos densa	< 2m	>75%	10 a 25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Para el caso de las praderas con árboles el estrato herbáceo va desde el 25% a sobre el 75% donde la cobertura arbórea no puede sobrepasar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables ya que de lo contrario se estaría frente a un Bosque.

Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con árboles

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) árboles
Pradera con árboles rala	-	-	-
Pradera con árboles muy abierta	-	-	-
Pradera con árboles abierta	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Pradera con árboles semidensa	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Pradera con árboles densa	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

4.4.5 Formación de Suculentas

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito suculento (cactáceas) con coberturas que van desde 5% hasta sobre el 25% donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas no sobrepasan el 5% de cobertura.

4.4.6 Plantaciones

Plantaciones serán todas aquellas formaciones vegetacionales en las cuales predominan árboles exóticos, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular.

4.4.7 Áreas desprovistas de vegetación

Corresponde a zonas de vegetación escasa donde las coberturas de los distintos tipos biológicos son nulas o no superan el 5%, generalmente se denominan zonas denudadas.

4.4.8 Otros usos

Corresponde a formaciones vegetacionales del tipo cortinas vegetacionales tradicionalmente utilizadas para delimitar predios o potreros, que no conforman bosque, formación arbórea o matorral. También corresponden a áreas urbanas, caminos, cursos de agua, áreas sin vegetación, etc.

4.5 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables (SEA, 2023) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. En la siguiente tabla se puede observar el análisis realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente.

Tabla 8. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4	✓		SI
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5	✓		SI
Presencia de formaciones vegetales reliquias	-	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6	✓		Sí
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	S-7	✓		Si
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	S-8	✓		Si
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9		✓	Si
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".	S-10		✓	Si
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S-11		✓	Si

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de especies endémicas.	S-12		✓	Si
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	✓		Si
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley Nº 18.378.	S-18	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	S-20			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	S-21			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	S-22			No
Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	S-23 ⁽⁶⁾			Si

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Pliscoff (2017). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o remanentes

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en

⁶ Guía metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA

el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300

Se analizó la presencia de esta singularidad, tanto para la vegetación arbórea que podría conformar bosque nativo de preservación como para la vegetación arbustiva que eventualmente pueda conformar formaciones xerofíticas. Para ello se utilizó la definición de formaciones xerofíticas y de bosque nativo de preservación contenidas en la Ley N° 20.283 de fomento y recuperación del bosque nativo, así como la información de especies en categoría de conservación registrada en terreno. Cabe mencionar que se ha considerado la actualización de octubre 2023 de la Ley 20.283 tras la oficialización de la Ley 21.600 de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones señaladas en el DS. 40/1977 que declara monumento natural al Alerce, DS 43/1990 que declara monumento natural a la araucaria y el DS 13/1995 que declara monumento natural al Queule, Pitao, Belloto del norte, Belloto del Sur y Ruil.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 18°.

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Decreto 366/1994, Ministerio de tierras y colonización: Reglamenta explotación de Quillay y otras especies forestales.
- D.S. 13/1995, Ministerio de Agricultura: Declara Monumento Natural las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil.
- Decreto 490/1976, Ministerio de Agricultura: Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- Decreto 43/1990, Ministerio de Agricultura: Declara Monumento Natural a la *Araucaria araucana*.

S12: Presencia de especies endémicas

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, e.g. lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

S18: Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

Se revisó la información referente a la presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la ley N°18.378.

S23: Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

Se analizaron las fuentes de información disponibles y recomendadas en la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023), es decir, plataformas ARCLIM y SIMBIO.

4.6 Consideraciones del Cambio Climático

El año 2022 se publicó en Chile la Ley N°21.455 o Ley Marco de Cambio Climático, la cual tiene por objetivo “hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero [...], adaptarse al cambio climático, reduciendo vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático [...]”. A través de esta nueva normativa se busca establecer una institucionalidad junto con una serie de instrumentos de gestión que permitan enfrentar el cambio climático junto con mandar la consideración de la variable de cambio climático en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (SEA, 2023).

Resulta relevante la consideración de los efectos del cambio climático sobre los componentes ambientales, de manera de no subvalorar aspectos como la duración, magnitud y extensión de los posibles impactos que se pudiera tener asociados a las partes, obras y/o actividades de un proyecto. En ese sentido se busca considerar las tendencias locales de los componentes ambientales producto de los efectos adversos del cambio climático, a través de la evaluación de aspectos del riesgo climático que a su vez son descriptores del área de influencia. Estos descriptores a partir del riesgo climático corresponden a disminución del verdor del bosque nativo, por ejemplo, o desde una perspectiva de lenguaje más normativo, los incendios forestales en bosque nativo, entre otros.

Para la evaluación del cambio climático en esta línea de base, se consideran los siguientes elementos y parámetros: Relevancia del Ecosistema⁷ del cual forma parte el área de influencia, riesgo de incendios forestales, riesgo de pérdida de verdor de bosques nativos, riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura y riesgos de pérdida de flora por cambios de precipitación.

La relevancia del sitio es obtenida a partir del Mapa de relevancias del sitio elaborado por la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente a través de su Geoportal SIMBIO⁸.

Los parámetros de riesgo climático son analizados a partir del cálculo de amenaza (probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio) desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente y colaboradores al considerar el cambio del clima entre el pasado reciente (1980-2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5). Este cálculo se presenta a través de índices de riesgo los cuales serán obtenidos en la plataforma Arclim y de esa manera, determinar el nivel de amenaza del sitio donde se emplaza el proyecto.

5 RESULTADOS

5.1 *Recopilación de antecedentes*

5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el sector oeste del área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor

⁷ Relevancia es considerada a partir del mapa de relevancia de sitios emplazados en ecosistemas terrestres, donde ese consideraron indicadores tales como necesidades de protección de biodiversidad a escala de ecosistemas, protección de diversidad de hábitat o biotopos dentro del ecosistema, protección de ecosistemas amenazados, protección de ecosistemas con más registros de individuos de especies amenazadas, protección de ecosistemas de alto valor en biodiversidad, protección de ecosistemas con presencia de glaciares o afloramientos rocosos y protección de ecosistemas más vulnerables al cambio climático para especies de flora y fauna (Guía para la compensación de biodiversidad, SEA 2022).

⁸ <https://simbio.mma.gob.cl/>

densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se inserta en la sub-región del Matorral y del Bosque espinoso, la cual se caracteriza porque ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Vachellia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

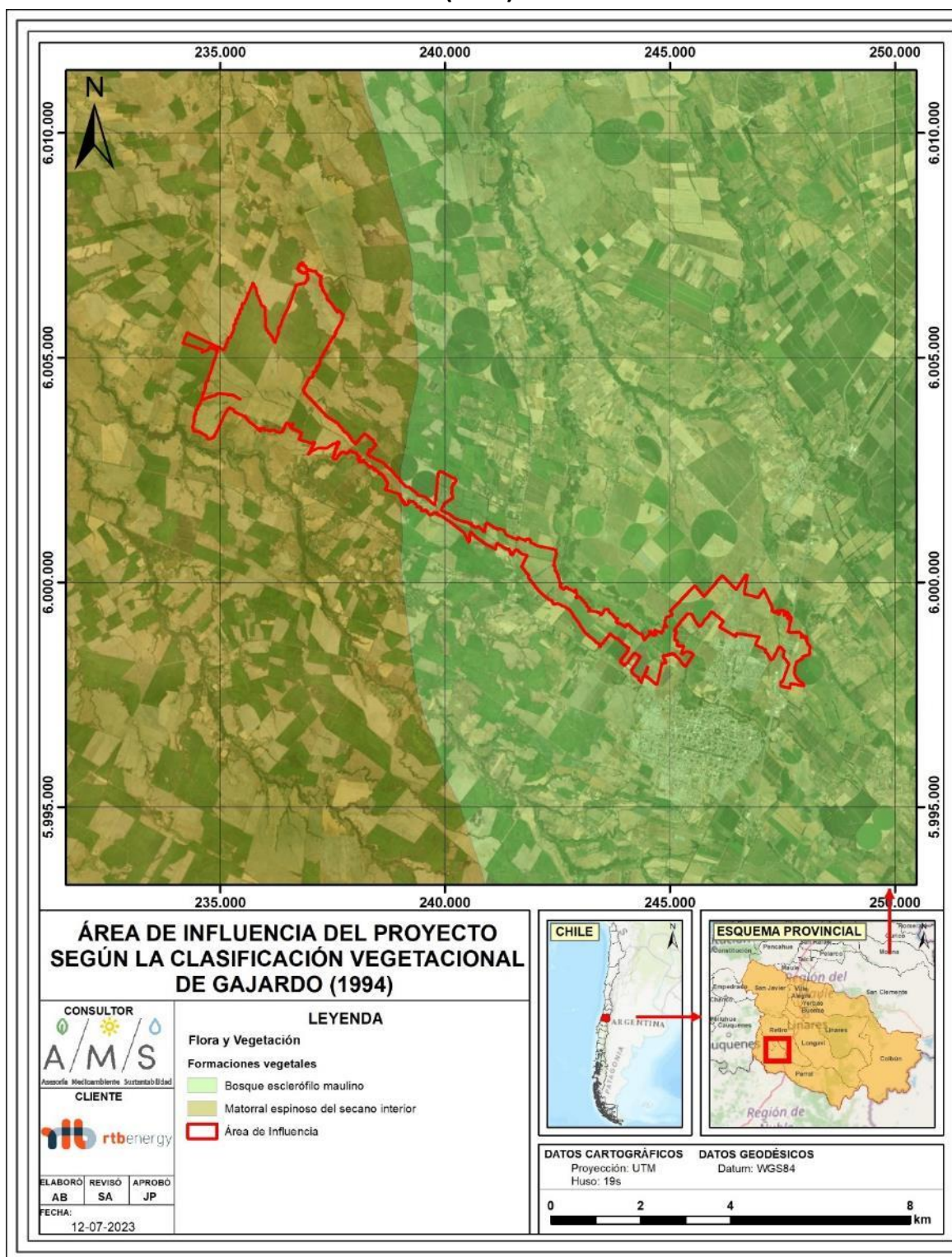
A su vez, las condiciones particulares del área de influencia son representadas por la formación de Matorral espinoso del Secano Interior, el cual se caracteriza por presentar en su máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*V. caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos. Para esta formación, por falta de un conocimiento más preciso de sus características, no ha sido posible definir comunidades típicas.

Por otra parte, el sector este del área de influencia del proyecto, se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub región del bosque Esclerófilo donde dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende

generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

A su vez el área de influencia se encuentra representada por la Formación Bosque Esclerófilo Maulino, el cual representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetal más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas. En la Figura 3 se presentan las formaciones vegetales en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994).

Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetal de Gajardo (1994)

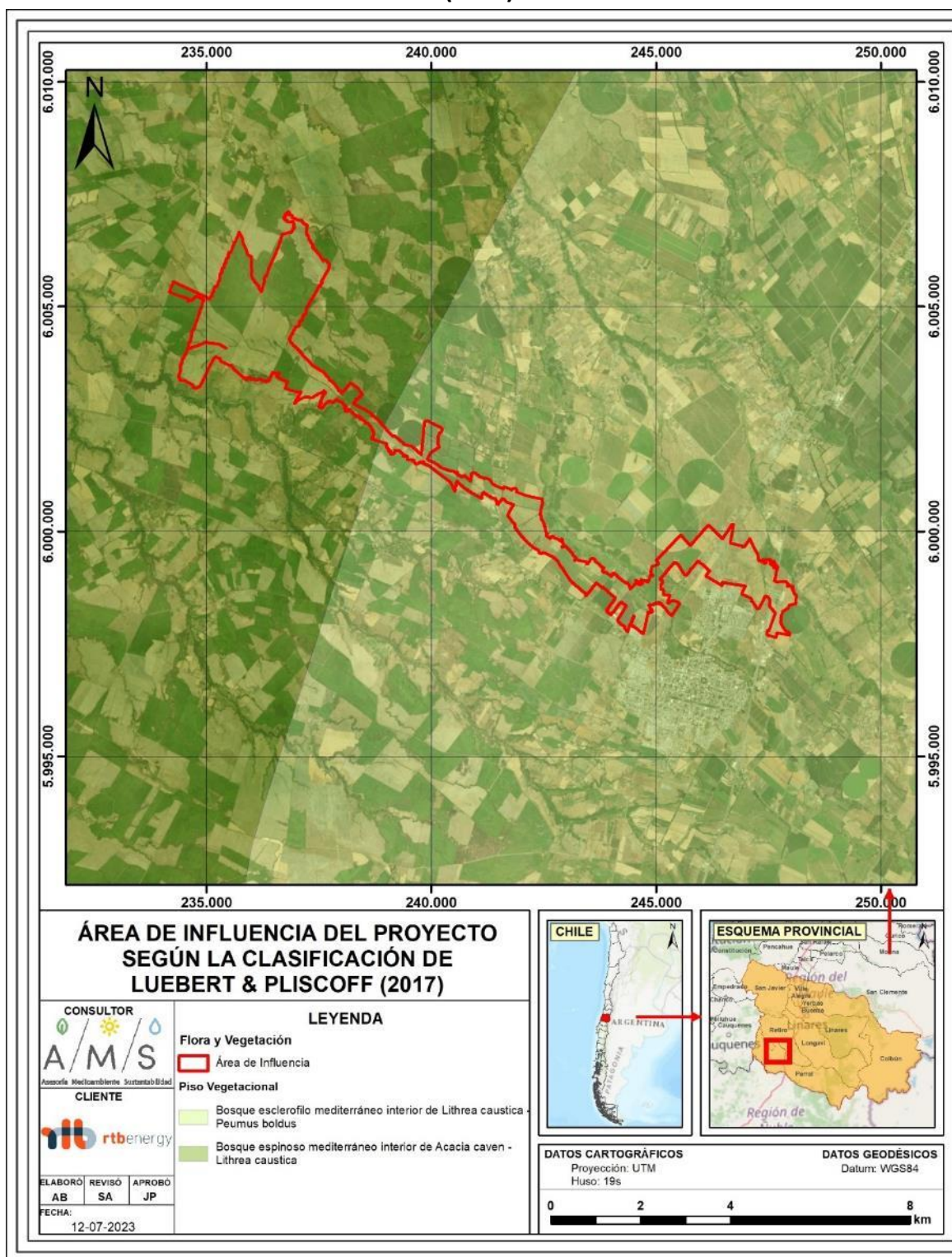


Fuente. Elaboración propia.

Según Luebert y Plischoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el sector oeste del área de influencia del Proyecto se encuentra en el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Vachellia caven* y *Lithraea caustica*, el cual se caracteriza por presentar un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Vachellia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

Por otro lado, en el sector este del área del Proyecto se inserta en el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podantus mitiqui*, *Colletia hytrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. En la Figura 4 se presenta la clasificación según Luebert & Plischoff (2017) en el área de influencia del proyecto.

Figura 4. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Considerando un radio de 20 km, se identificaron 15 proyectos ubicados en las cercanías del área de influencia, que corresponden a los señalados en la siguiente Tabla 9.

Tabla 9. Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Proyecto	EIA/DIA	RCA/año	Distancia al Proyecto (km)
S/e Paso Hondo, Tap Off y Línea de Transmisión	DIA	129/2015	2
Planta Fotovoltaica Tamango 40 MW	DIA	20220700158/2021	2
Parque Solar Fotovoltaico Miracea	DIA	015/2019	4
Proyecto Cultivo Catfish	DIA	077/2007	6
Alcantarillado y Tratamiento Aguas Servidas Escuela F-574 Palma Rosa	DIA	162/2001	7
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Parral	DIA	147/2002	12
Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral	DIA	050/2021	13
Almazara Olivos de Quella, Agrícola Sainte Augustine Limitada	DIA	132/2019	13
Extracción de Áridos, Rinconada Los Maitenes	DIA	019/2022	14
Parque Fotovoltaico La Quinta PMG	DIA	196/2020	14
Parque Fotovoltaico Parral	DIA	197/2020	14
Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Coihue	DIA	149/2019	16
Traslado Compañía Chilena de Fósforos-Retiro	DIA	211/2005	14
Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas De Retiro	DIA	082/2021	19
Planta Procesadora de Nueces, Retiro	DIA	157/2019	19

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>.

5.1.3 Especies de flora potencial

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, que incluyó la revisión de literatura especializada, el Catastro de Bosque Nativo y Usos de Suelo de CONAF, además de las Líneas de Base y listados florísticos disponibles de los proyectos mencionados en la tabla 10, se estima la presencia potencial de unas 101 especies de flora vascular. Las familias más representadas, corresponden a Poaceae con 20 especies, seguida de Fabaceae (15) y Asteraceae (9). A continuación, se puede observar el detalle:

Tabla 10. Listado de flora potencial

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> ⁹	Espino	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	Introducida	-	-
Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago</i>	Llantén de agua	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina / Avenilla	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avenilla, arroz negro	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i>	Avena	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i>	Gallocresta	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Michay / Richa	Endémica	-	D.S.68
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembledera, Tatiana	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Temblederilla, pasto de la perdiz	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Pasto del perro, Tuca	Nativa	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla, triguillo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla, Cardo negro	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Cardo penquero	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo, quínoa blanca	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela, bocina	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Endémica	VU ¹⁰	D.S.68
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	-	D.S.68
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus arizonica</i>	ciprés de Arizona	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta campestris</i>	Coscuta	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Cynosorus echinatus</i>	Gramma estrellada, Cola de zorro	Introducida	-	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera, Ñoña, Lleivun	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico, estramonio	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de raton, orejita, oreja de gato	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Viborrera, huerba azul	Introducida	-	-

⁹ Especie sinónimo con *Acacia caven*
¹⁰ *Crinodendron patagua* ha sido clasificada como especie en categoría de conservación Vulnerable (VU) en base a lo estipulado en el 18vo proceso del RCE.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborera, hierba azul	Introducida	-	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i>	Junco palustre	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	alfileres de pasto	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia maculata</i>	-	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca rubra</i>	Festuca roja	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	geranio	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel, pasto dulce	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	hierba del chanco	Introducida	-	-
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junco de sapo	Nativa	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Vallica, Ballica inglesa	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium rigidum</i>	Vallico	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Alfalfa chilota, lotera	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus subpinnatus</i>	-	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolium</i>	Romerillo, yerba del toro	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Mirtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	escobillo, hiedra	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo/ Voqui negro	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Oryza sativa</i>	Arroz	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	-	D.S.68
Liliopsida	Poaceae	<i>Phleum pratense</i>	Fleo de los prados, Hierba Timotea	Introducida	-	-
Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén, siete venas	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	poa anual, pastito de invierno	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	-	D.S.68
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo, duraznillo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Cola de zorro	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	-	D.S.68
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Introducida	-	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro, falso yuyo	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo, romacilla	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Lengua de vaca, legua de buey	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix alba</i>	Sauce	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce chileno/ Sauce amargo	Nativa	-	D.S.68
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endémica	-	D.S.68
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium micranthum</i>	-	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja, cerrajón	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula bocconii</i>	-	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula rubra</i>	Arenaria roja	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trébol	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Trebol blanco	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i>	Trébol	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo herinero	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Espino	Introducida	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia villosa</i>	Vicia lanuda	Introducida	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	pasto sedilla	Introducida	-	-

Fuente. Elaboración propia.

De las 101 especies potenciales identificadas, un 14,85% corresponden a especies nativas, por otro lado, 8,91% son endémicas de Chile. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para el área de influencia del Proyecto, no se registraron especies con alguna categoría oficial según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente a excepción de *Crinodendron pataguna* (VU).

5.2 Caracterización de la flora y vegetación en Área de Influencia

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno realizada para el levantamiento de información sobre la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

Se ejecutaron un total de 167 parcelas de muestreo, distribuidos en toda el área de influencia del Proyecto.

En la Tabla 11 se puede observar las coordenadas WGS 1984 UTM 19S de cada punto de muestreo y su sector respectivo del proyecto.

Tabla 11. Ubicación de las parcelas de muestreo y el sector de proyecto correspondiente

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
1	Abril 2022	P01	6.003.888	236.899	LAT
2	Abril 2022	P02	6.003.364	237.527	LAT
3	Abril 2022	P03	6.002.837	238.269	LAT
4	Abril 2022	P04	6.001.759	239.465	LAT
5	Abril 2022	P05	6.001.179	240.559	LAT
6	Abril 2022	P17	5.999.306	245.314	LAT
7	Abril 2022	P18	5.999.657	245.798	LAT
8	Abril 2022	P30	5.999.083	247.115	LAT
9	Abril 2023	PIP01	5.998.573	244.477	LAT
10	Abril 2023	PIP03	5.998.398	244.570	LAT
11	Abril 2023	PIP02	5.998.496	244.477	LAT
12	Abril 2023	PIP04	5.998.380	244.607	LAT
13	Abril 2023	PIP05	5.998.346	244.562	LAT
14	Abril 2023	PIP06	5.998.319	244.659	LAT
15	Abril 2023	PIP07	5.998.278	244.774	LAT
16	Abril 2023	PIP08	5.998.237	244.840	LAT
17	Abril 2023	PIP09	5.998.370	244.881	LAT
18	Abril 2023	PIP11	5.998.410	245.099	LAT
19	Abril 2023	PIP10	5.998.403	244.939	LAT
20	Abril 2023	PIP15	5.998.537	244.714	LAT
21	Abril 2023	PIP16	5.998.847	247.558	LAT
22	Abril 2023	PIP17	5.998.989	247.468	LAT
23	Abril 2023	PIP18	5.998.912	247.442	LAT
24	Febrero 2022	PI1-1	6.003.708	234.744	Parque Solar
25	Febrero 2022	PI1-3	6.003.984	235.089	Parque Solar
26	Febrero 2022	PI1-4	6.004.246	235.219	Parque Solar
27	Febrero 2022	PI2-4	6.003.721	236.037	Parque Solar
28	Febrero 2022	PI2-5	6.004.230	235.992	Parque Solar
29	Febrero 2022	PI2-9	6.005.175	235.410	Parque Solar
30	Febrero 2022	PI3-2	6.004.809	236.679	Parque Solar
31	Febrero 2022	PI3-3	6.004.553	236.677	Parque Solar
32	Febrero 2022	PI1-2	6.003.960	234.707	Parque Solar
33	Febrero 2022	PI2-1	6.004.199	234.753	Parque Solar
34	Febrero 2022	PI2-2	6.004.443	234.882	Parque Solar
35	Febrero 2022	PI2-3	6.004.782	235.022	Parque Solar
36	Febrero 2022	PI2-6	6.006.093	235.730	Parque Solar

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
37	Febrero 2022	PI2-7	6.005.566	235.997	Parque Solar
38	Febrero 2022	PI2-8	6.005.156	236.225	Parque Solar
39	Febrero 2022	PI3-1	6.005.044	236.305	Parque Solar
40	Junio 2022	P11	6.005.422	237.460	Parque Solar
41	Junio 2022	P12	6.005.501	237.356	Parque Solar
42	Junio 2022	P13	6.005.594	237.285	Parque Solar
43	Junio 2022	P14	6.005.665	237.106	Parque Solar
44	Junio 2022	P21	6.005.933	236.443	Parque Solar
45	Junio 2022	P22	6.006.296	236.812	Parque Solar
46	Junio 2022	P4	6.004.577	236.868	Parque Solar
47	Junio 2022	P5	6.004.984	237.029	Parque Solar
48	Junio 2022	P6	6.005.461	236.640	Parque Solar
49	Junio 2022	P7	6.005.664	236.921	Parque Solar
50	Junio 2022	P1	6.005.212	236.235	Parque Solar
51	Junio 2022	P10	6.005.478	237.282	Parque Solar
52	Junio 2022	P15	6.005.903	237.054	Parque Solar
53	Junio 2022	P16	6.006.064	237.017	Parque Solar
54	Junio 2022	P17	6.006.361	236.981	Parque Solar
55	Junio 2022	P18	6.006.502	236.804	Parque Solar
56	Junio 2022	P19	6.006.315	236.646	Parque Solar
57	Junio 2022	P2	6.004.930	236.503	Parque Solar
58	Junio 2022	P20	6.006.126	236.756	Parque Solar
59	Junio 2022	P3	6.004.912	236.656	Parque Solar
60	Junio 2022	P8	6.005.149	237.122	Parque Solar
61	Junio 2022	P9	6.005.319	237.193	Parque Solar
62	Noviembre 2022	P06	6.003.687	235.760	Parque Solar
63	Noviembre 2022	P07	6.004.998	235.124	Parque Solar
64	Noviembre 2022	P08	6.004.649	236.150	Parque Solar
65	Noviembre 2022	P19	6.004.691	236.812	Parque Solar
66	Noviembre 2022	P29	6.005.990	237.184	Parque Solar
67	Noviembre 2022	P31	6.005.618	237.241	Parque Solar
68	Noviembre 2022	P32	6.005.571	237.329	Parque Solar
69	Noviembre 2022	P33	6.005.475	237.507	Parque Solar
70	Noviembre 2022	P34	6.004.207	235.667	Parque Solar
71	Noviembre 2022	P35	6.004.135	235.672	Parque Solar
72	Noviembre 2022	P36	6.004.483	235.713	Parque Solar
73	Noviembre 2022	P38	6.003.504	237.262	LAT
74	Noviembre 2022	P39	6.002.946	238.064	LAT
75	Noviembre 2022	P40	6.002.559	238.463	LAT
76	Noviembre 2022	P41	6.002.381	238.762	LAT
77	Noviembre 2022	P53	5.998.458	244.819	LAT
78	Noviembre 2022	P54	5.998.404	244.906	LAT
79	Noviembre 2022	P55	5.998.424	245.029	LAT

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
80	Noviembre 2022	P63	5.999.562	245.642	LAT
81	Noviembre 2022	P64	5.999.303	246.857	LAT
82	Noviembre 2022	P65	5.998.926	247.394	LAT
83	Noviembre 2022	P66	5.998.537	247.937	LAT
84	Noviembre 2022	P01	6.003.459	234.432	Parque Solar
85	Noviembre 2022	P02	6.003.499	234.481	Parque Solar
86	Noviembre 2022	P03	6.003.611	234.822	Parque Solar
87	Noviembre 2022	P04	6.004.005	234.851	Parque Solar
88	Noviembre 2022	P05	6.003.955	234.896	Parque Solar
89	Noviembre 2022	P09	6.006.329	235.666	Parque Solar
90	Noviembre 2022	P10	6.005.981	235.775	Parque Solar
91	Noviembre 2022	P11	6.005.772	235.885	Parque Solar
92	Noviembre 2022	P12	6.005.615	235.958	Parque Solar
93	Noviembre 2022	P13	6.005.513	236.088	Parque Solar
94	Noviembre 2022	P14	6.005.311	236.184	Parque Solar
95	Noviembre 2022	P15	6.005.017	236.237	Parque Solar
96	Noviembre 2022	P16	6.004.934	236.278	Parque Solar
97	Noviembre 2022	P17	6.004.818	236.281	Parque Solar
98	Noviembre 2022	P18	6.005.004	236.401	Parque Solar
99	Noviembre 2022	P20	6.006.007	236.583	Parque Solar
100	Noviembre 2022	P21	6.006.233	236.676	Parque Solar
101	Noviembre 2022	P22	6.006.457	236.672	Parque Solar
102	Noviembre 2022	P23	6.006.557	236.770	Parque Solar
103	Noviembre 2022	P24	6.006.581	236.863	Parque Solar
104	Noviembre 2022	P25	6.006.417	236.920	Parque Solar
105	Noviembre 2022	P26	6.006.195	237.036	Parque Solar
106	Noviembre 2022	P27	6.006.067	237.111	Parque Solar
107	Noviembre 2022	P28	6.006.002	237.136	Parque Solar
108	Noviembre 2022	P30	6.005.843	237.141	Parque Solar
109	Noviembre 2022	P37	6.004.223	235.865	Parque Solar
110	Noviembre 2022	P43	5.998.620	244.810	LAT
111	Noviembre 2022	P44	5.998.703	244.801	LAT
112	Noviembre 2022	P49	5.998.783	244.732	LAT
113	Noviembre 2022	P52	5.998.847	244.720	LAT
114	Noviembre 2022	P56	5.998.339	245.169	LAT
115	Noviembre 2022	P58	5.998.253	245.381	LAT
116	Noviembre 2022	P62	5.998.306	245.318	LAT
117	Octubre 2023	P60	6.001.809	239.296	LAT
118	Octubre 2023	P59	6.001.875	239.201	LAT
119	Octubre 2023	P61	6.002.291	238.720	LAT
120	Octubre 2023	P64	6.004.871	234.893	Parque Solar
121	Octubre 2023	P62	6.004.478	234.779	Parque Solar
122	Octubre 2023	P63	6.004.221	234.681	Parque Solar

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
123	Octubre 2023	PA6	6.002.299	238.705	LAT
124	Octubre 2023	PA5	6.006.417	237.314	Parque Solar
125	Octubre 2023	PA4	6.006.692	237.201	Parque Solar
126	Octubre 2023	PA2	6.006.857	237.150	Parque Solar
127	Octubre 2023	PA1	6.006.938	236.995	Parque Solar
128	Octubre 2023	P49	5.998.952	247.284	LAT
129	Octubre 2023	P48	5.999.110	246.790	LAT
130	Octubre 2023	P45	5.998.724	247.770	LAT
131	Octubre 2023	P44	5.999.552	246.675	LAT
132	Octubre 2023	P42	6.003.527	235.924	Parque Solar
133	Octubre 2023	P41	5.998.251	247.660	LAT
134	Octubre 2023	P39	5.999.087	247.624	LAT
135	Octubre 2023	P38	5.999.236	247.590	LAT
136	Octubre 2023	P37	5.999.098	247.376	LAT
137	Octubre 2023	P32	5.998.847	244.603	LAT
138	Octubre 2023	P28	5.998.425	245.411	LAT
139	Octubre 2023	P27	5.998.404	245.156	LAT
140	Octubre 2023	P26	5.998.395	245.379	LAT
141	Octubre 2023	P24	5.998.191	245.287	LAT
142	Octubre 2023	P23	5.998.323	245.389	LAT
143	Octubre 2023	P22	5.998.305	244.620	LAT
144	Octubre 2023	P21	5.998.266	244.586	LAT
145	Octubre 2023	P19	6.002.428	238.593	LAT
146	Octubre 2023	P16	6.003.752	234.960	Parque Solar
147	Octubre 2023	P15	6.003.642	234.853	Parque Solar
148	Octubre 2023	P14	6.003.500	234.454	Parque Solar
149	Octubre 2023	P13	6.003.651	235.805	Parque Solar
150	Octubre 2023	P12	6.003.662	236.022	Parque Solar
151	Octubre 2023	P11	6.003.438	236.295	Parque Solar
152	Octubre 2023	P9	6.003.605	235.975	Parque Solar
153	Octubre 2023	P8	6.003.564	235.760	Parque Solar
154	Octubre 2023	P7	6.003.682	235.605	Parque Solar
155	Octubre 2023	P6	6.003.352	234.561	Parque Solar
156	Octubre 2023	P5	6.003.228	234.744	Parque Solar
157	Octubre 2023	P4	6.003.500	234.950	Parque Solar
158	Octubre 2023	P3	6.003.711	235.031	Parque Solar
159	Octubre 2023	P1	6.004.287	235.924	Parque Solar
160	Octubre 2023	P56	6.004.389	236.835	Parque Solar
161	Octubre 2023	P53	6.005.230	237.166	Parque Solar
162	Octubre 2023	P52	6.006.737	236.951	Parque Solar
163	Octubre 2023	P51	6.006.582	236.702	Parque Solar
164	Octubre 2023	P50	6.006.941	236.874	Parque Solar
165	Octubre 2023	PA7	5.998.628	244.751	LAT

N°	CAMPAÑA	Código parcela inventario	Coordenadas UTM (Datum WGS84)		Ubicación
			Norte (m)	Este (m)	
166	Octubre 2023	PA8	5.999.167	247.405	LAT
167	Octubre 2023	PA9	5.999.268	247.352	LAT

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior, cabe destacar que en total se llevaron a cabo seis campañas las que se ejecutaron por dos especialistas en flora y vegetación durante los días 16 al 18 de febrero; durante los días 18 al 22 de abril; entre los días 6 y 10 de junio del 2022; entre 7 al 11 y 14 al 17 de noviembre del 2022, entre el 25 al 28 de abril del 2023 y por último entre el 02 al 08 de octubre del 2023 ejecutada por tres especialistas en flora y vegetación. El detalle se muestra en la siguiente Tabla.

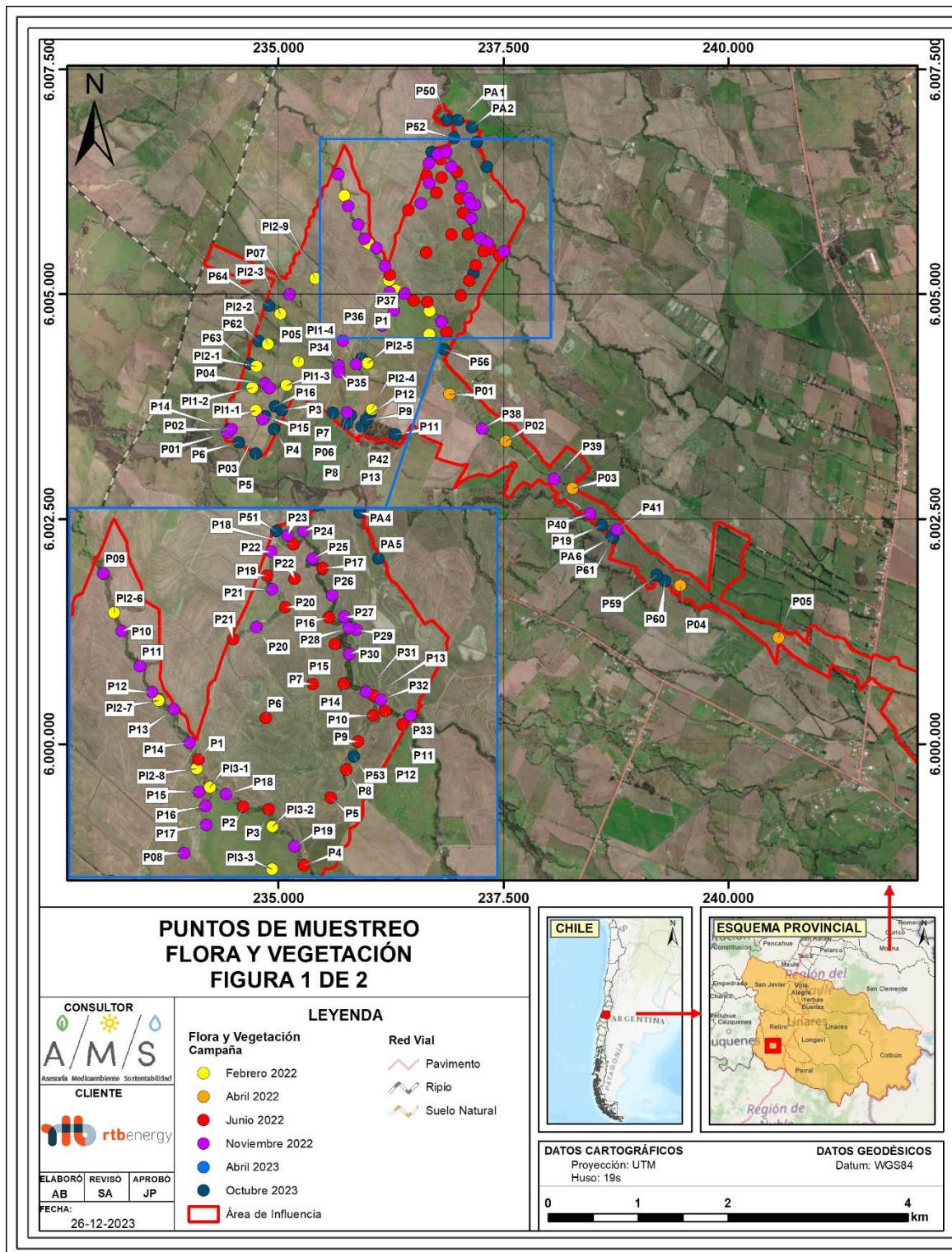
Tabla 12. Campaña de terreno ejecutada, fecha y temporada correspondiente

ID Campaña	Fecha de ejecución	Temporada	Equipo profesional
1	16 al 18 de febrero de 2022	Verano	1 equipo de 2 profesionales
2	18 al 22 de abril de 2022	Otoño	1 equipo de 2 profesionales
3	06 al 10 de junio 2022	Otoño	1 equipo de 2 profesionales
4	7 al 11 de noviembre 2022	Primavera	1 equipo de 2 profesionales
	14 al 17 de noviembre 2022	Primavera	1 equipo de 2 profesionales
5	25 al 28 de abril del 2023	Otoño	1 equipo de 2 profesionales
6	02 al 08 de octubre 2023	Primavera	1 equipo de 3 profesionales

Fuente: Elaboración propia

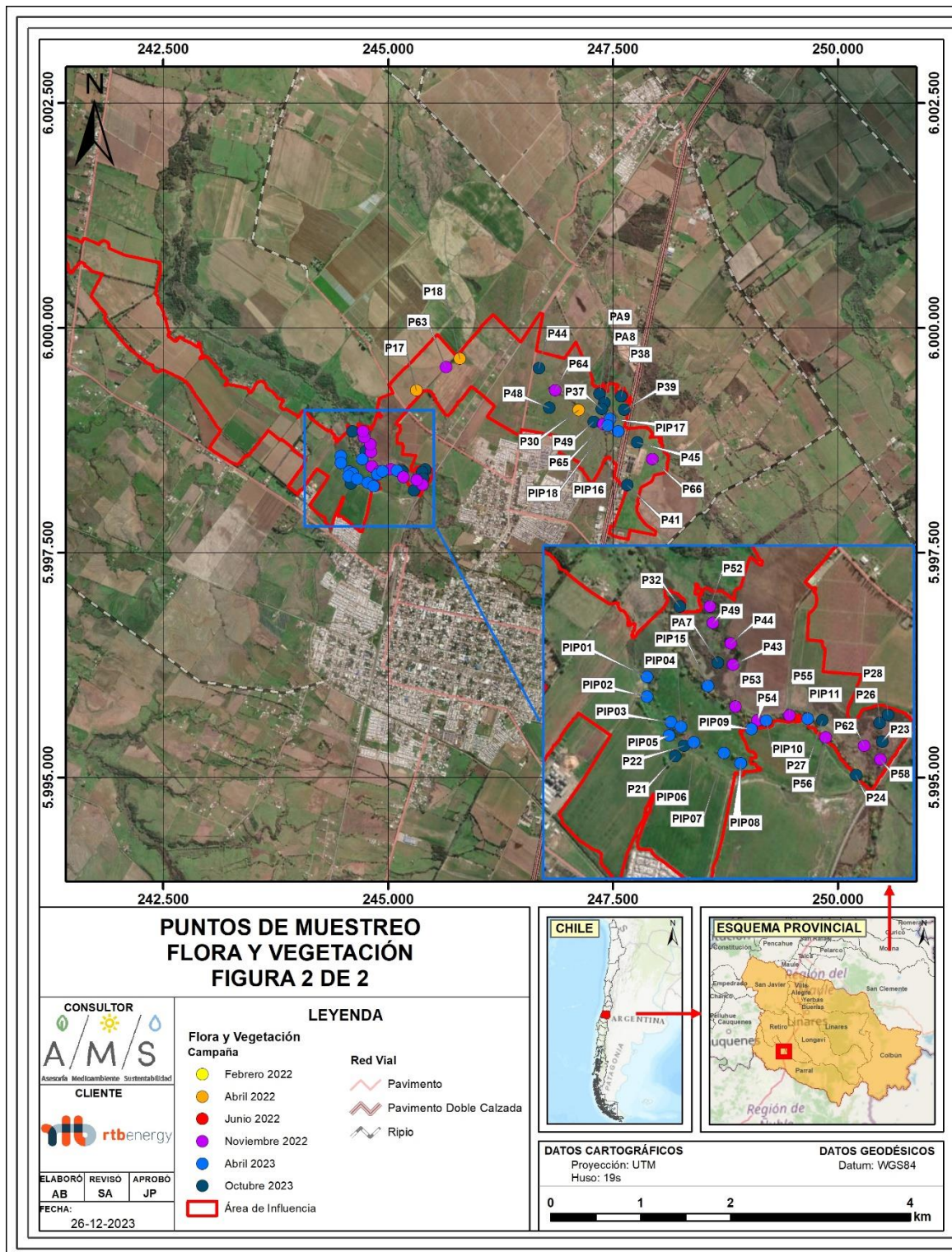
En la Figura 5 y Figura 6 se puede observar la ubicación de los puntos de muestreo distribuidos en el área de influencia y en el Apéndice 2 se encuentran los archivos digitales cartográficos en formato shape y kmz.

Figura 5. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 1 de 2



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto 2 de 2



Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del Proyecto se inserta mayoritariamente en un ambiente altamente intervenido por acción antrópica, principalmente por los cultivos agrícolas y sus actividades relacionadas, y porque se logra observar el reemplazo y degradación de bosque nativo original que da paso a formaciones arbóreas compuestas por especies exóticas como *Racosperma dealbatum*, *Racospera melanoxylon*, *Salix alba* y *Salix babylonica*, además de la especie *Oryza sativa* que da lugar principalmente a terrenos agrícolas. De lo anterior, en el área de influencia predominan los cultivos agrícolas que se encuentran ampliamente dominados por plantaciones de *Oryza sativa*, especie exótica comúnmente denominada “arroz”, de uso mundial (por décadas) para la alimentación.

De acuerdo con lo anterior, y con las definiciones mencionadas en la metodología, en el área de influencia del proyecto se identifican los siguientes usos de suelo: “Terreno agrícola”, “Pradera”, “Pradera con árboles”, “Formación arbórea (nativa y mixta)”, “Otros usos”, “Bosque” (nativo, mixto, de preservación y de protección), “Matorral”, “Humedal (Pradera húmeda)” y “Matorral arborescente”.

A continuación (ver Tabla 13), se detallan los usos, formaciones y asociaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mientras que en la Figura 7 y 8 se muestra la distribución de dichas unidades, y a su vez en el Apéndice 3 se logra observar los archivos cartográficos (shape y kmz) para mayor detalle.

Tabla 13. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto

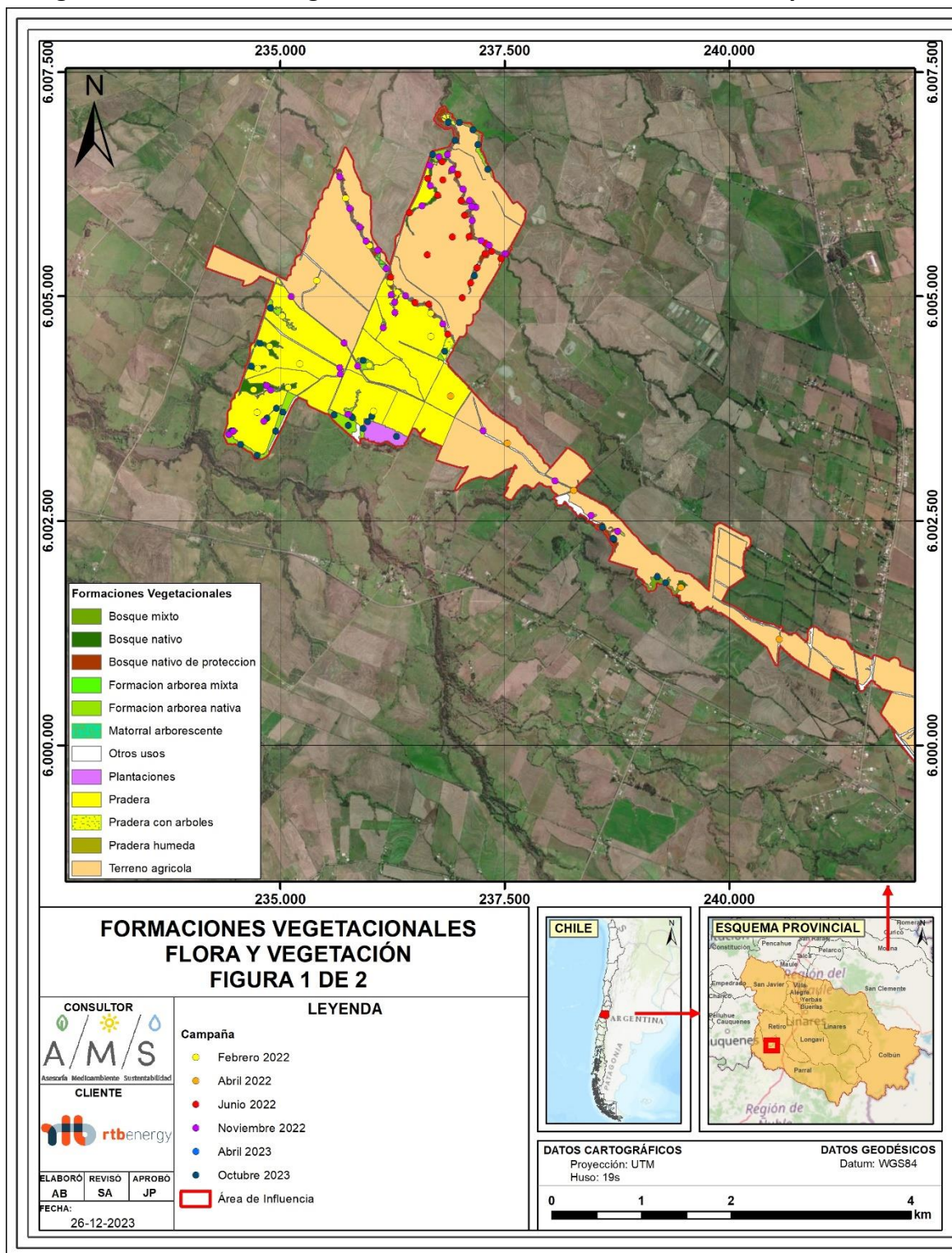
Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque mixto	Bosque mixto abierto	<i>Bosque mixto abierto de Racosperma dealbatum con Salix humboldtiana</i>	4,29	0,30
		<i>Bosque mixto abierto de Salix babylonica con Maytenus boaria</i>	2,58	0,18
		<i>Bosque mixto abierto de Salix sp con Salix humboldtiana</i>	0,51	0,04
Bosque nativo	Bosque nativo abierto	<i>Bosque nativo abierto de Vachellia caven</i>	3,39	0,24
	Bosque nativo semidenso	<i>Bosque nativo semidenso de Vachellia caven</i>	9,25	0,65
Bosque nativo de preservación	Bosque nativo de preservación abierto	<i>Bosque nativo de preservación abierto de Crinodendron patagua con Salix humboldtiana</i>	0,67	0,05
Bosque nativo de protección	Bosque nativo de protección abierto	<i>Bosque nativo de protección abierto de Maytenus boaria</i>	1,92	0,13
		<i>Bosque nativo de protección abierto de Maytenus boaria con Schinus polygama</i>	2,65	0,19
		<i>Bosque nativo de protección abierto de Vachellia caven</i>	3,22	0,23

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
	Bosque nativo de protección semidenso	<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven</i>	2,28	0,16
		<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Maytenus boaria</i>	6,55	0,46
		<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Schinus polygama</i>	3,30	0,23
Formación arbórea mixta	Formación arbórea mixta abierta	<i>Formación arbórea mixta abierta de Salix alba con Vachellia caven</i>	0,60	0,04
		<i>Formación arbórea mixta abierta de Salix humboldtiana con Racosperma melanoxyton</i>	0,42	0,03
	Formación arbórea mixta muy abierta	<i>Formación arbórea mixta muy abierta de Racosperma dealbatum con Racosperma melanoxyton</i>	1,54	0,11
	Formación arbórea mixta rala	<i>Formación arbórea mixta rala de Eucalyptus globulus con Aristotelia chilensis</i>	0,74	0,05
	Formación arbórea mixta semidensa	<i>Formación arbórea mixta semidensa de Maytenus boaria con Salix alba</i>	0,83	0,06
Formación arbórea nativa	Formación arbórea nativa abierta	<i>Formación arbórea nativa abierta de Crinodendron patagua</i>	0,07	0,01
		<i>Formación arbórea nativa abierta de Crinodendron patagua con Salix humboldtiana</i>	0,31	0,02
		<i>Formación arbórea nativa abierta de Vachellia caven</i>	0,32	0,02
	Formación arbórea nativa densa	<i>Formación arbórea nativa densa de Myrceugenia exsucca y Crinodendron patagua</i>	0,37	0,03
	Formación arbórea nativa muy abierta	<i>Formación arbórea nativa muy abierta de Vachellia caven</i>	23,39	1,64
	Formación arbórea nativa rala	<i>Formación arbórea nativa rala de Crinodendron patagua</i>	1,71	0,12
		<i>Formación arbórea nativa rala de Luma chequen</i>	0,15	0,01
		<i>Formación arbórea nativa rala de Salix humboldtiana</i>	0,15	0,01
		<i>Formación arbórea nativa rala de Vachellia caven</i>	4,20	0,30
	Matorral semidenso	<i>Matorral semidenso de Rubus ulmifolius</i>	2,33	0,16
		<i>Matorral semidenso de Rubus ulmifolius con Vachellia caven</i>	1,61	0,11
Matorral arborescente	Matorral arborescente ralo	<i>Matorral arborescente ralo de Ulex europaeus con Racosperma melanoxyton</i>	0,09	0,01
Otros usos	Otros usos	<i>Área industrial</i>	11,83	0,83
		<i>Área urbana</i>	12,08	0,85
		<i>Camino</i>	15,51	1,09
		<i>Cortina cortaviento</i>	20,20	1,42
		<i>Cortina cortaviento de Eucalyptus globulus</i>	0,82	0,06
		<i>Cortina cortaviento de Eucalyptus globulus con Racosperma dealbatum</i>	0,03	0,002
		<i>Cortina cortaviento de Racosperma melanoxyton</i>	8,33	0,59
		<i>Cortina cortaviento de Racosperma melanoxyton con Populus nigra</i>	2,12	0,15
		<i>Cortina cortaviento de Salix humboldtiana</i>	0,13	0,01
		<i>Curso de agua</i>	4,19	0,29

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
		<i>Sin vegetación (Quema controlada)</i>	2,11	0,15
Plantaciones	Plantaciones	<i>Plantación forestal de Eucalyptus globulus</i>	8,19	0,58
Pradera	Pradera abierta	<i>Pradera abierta de Echium vulgare con Conium maculatum</i>	34,40	2,42
		<i>Pradera abierta de Galega officinalis</i>	0,67	0,05
		<i>Pradera abierta de Galega officinalis con Rubus ulmifolius</i>	0,73	0,05
	Pradera densa	<i>Pradera densa de Cyperus eragrostis</i>	0,49	0,03
		<i>Pradera densa de Holcus lanatus</i>	6,53	0,46
		<i>Pradera densa de Madia sativa con Briza minor</i>	83,07	5,84
		<i>Pradera densa de Typha dominguensis</i>	0,86	0,06
	Pradera muy abierta	<i>Pradera muy abierta de Galega officinalis</i>	0,23	0,02
	Pradera rala	<i>Pradera rala de Avena barbata y Madia sativa</i>	31,86	2,24
		<i>Pradera rala de Holcus lanatus</i>	0,65	0,05
		<i>Pradera rala de Rumex acetosella</i>	0,21	0,01
		<i>Pradera rala de Trifolium arvense</i>	1,05	0,07
	Pradera semidensa	<i>Pradera semidensa de Briza minor</i>	127,50	8,96
		<i>Pradera semidensa de Galega officinalis</i>	2,96	0,21
Pradera con árboles	Pradera con árboles abierta	<i>Pradera con árboles abierta de Avena sativa con Racosperma melanoxylon</i>	1,11	0,08
		<i>Pradera con árboles abierta de Galega officinalis con Salix humboldtiana</i>	0,79	0,06
		<i>Pradera con árboles abierta de Trifolium arvense con Vachellia caven</i>	2,00	0,14
	Pradera con árboles densa	<i>Pradera con árboles densa de Conium maculatum con Vachellia caven</i>	2,38	0,17
		<i>Pradera con árboles densa de Avena sativa con Vachellia caven</i>	64,19	4,51
	Pradera con árboles semidensa	<i>Pradera con árboles semidensa de Avena sativa con Vachellia caven</i>	3,94	0,28
		<i>Pradera con árboles semidensa de Holcus lanatus con Salix humboldtiana</i>	2,92	0,21
		<i>Pradera con árboles semidensa de Rumex acetosella con Vachellia caven</i>	24,87	1,75
Pradera húmeda	Pradera húmeda	<i>Pradera húmeda de Typha angustifolia</i>	1,43	0,10
Terreno agrícola	Terreno agrícola	<i>Terreno agrícola</i>	863,02	60,65
Total			1422,84	100

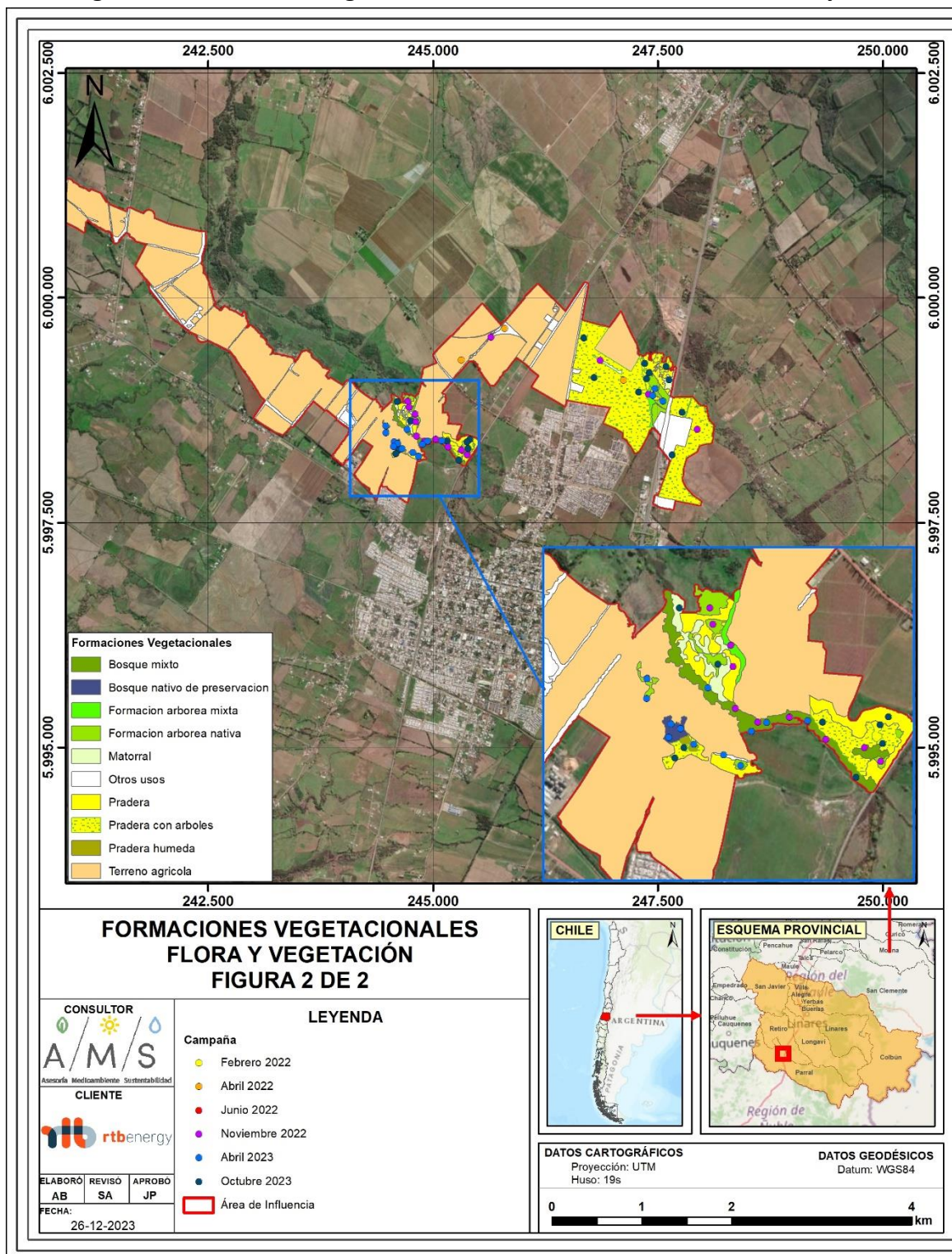
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto 1 de 2



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.2.1.1 Terreno agrícola

Formación que representa el 60,65% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 863,02 hectáreas, siendo la formación que abarca la mayor superficie. Corresponde a un área intervenida con cultivos/plantaciones agrícolas principalmente de *Oryza sativa*, comúnmente llamado Arroz (ver en la Tabla 14 y Fotografía 1) y otros terrenos agrícolas que se encontraban cultivados (sin especies posible de identificar) y otros en etapa de arado y quema controlada.

Tabla 14. Detalle de superficie según formación Terreno agrícola presente en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Terreno agrícola	Terreno agrícola	<i>Terreno agrícola</i>	863,02	60,65

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1. Terreno agrícola en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2 Pradera

La formación correspondiente a Pradera representa el 20,47% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 291,22 hectáreas. Los rangos de cobertura determinaron: pradera semidensa (50% a 75%), pradera densa (>75%), pradera rala (5% a 10%) y pradera abierta (25%-50%) dominados por especies como *Briza minor*, *Echium vulgare*, *Conium maculatum*, *Rumex acetosella*, *Galega officinalis*, *Cyperus eragrostis*, *Holcus lanatus*, *Madia sativa*, *Trifolium arvense* y *Avena barbata* (ver Tabla 15 a continuación).

Tabla 15. Detalle de superficies según formaciones de Pradera presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera	Pradera abierta	Pradera abierta de Echium vulgare con Conium maculatum	34,40	2,42
		Pradera abierta de Galega officinalis	0,67	0,05
		Pradera abierta de Galega officinalis con Rubus ulmifolius	0,73	0,05
	Pradera densa	Pradera densa de Cyperus eragrostis	0,49	0,03
		Pradera densa de Holcus lanatus	6,53	0,46
		Pradera densa de Madia sativa con Briza minor	83,07	5,84
		Pradera densa de Typha dominguensis	0,86	0,06
	Pradera muy abierta	Pradera muy abierta de Galega officinalis	0,23	0,02
	Pradera rala	Pradera rala de Avena barbata y Madia sativa	31,86	2,24
		Pradera rala de Holcus lanatus	0,65	0,05
		Pradera rala de Rumex acetosella	0,21	0,01
		Pradera rala de Trifolium arvense	1,05	0,07
	Pradera semidensa	Pradera semidensa de Briza minor	127,50	8,96
		Pradera semidensa de Galega officinalis	2,96	0,21
Total			291,22	20,47

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.2.1 Pradera semidensa

Esta formación representa el 9,17% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 130,46 hectáreas (ver Tabla 16), compuesta principalmente por la especie herbácea *Briza minor* y *Galega officinalis* con rangos de cobertura entre 50% a 75%.

Tabla 16. Detalle de superficie según formación pradera semidensa presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera semidensa	<i>Pradera semidensa de Briza minor</i>	127,50	8,96
	<i>Pradera semidensa de Galega officinalis</i>	2,96	0,21
Total		130,46	9,17

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2. Pradera semidensa en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2.2 Pradera densa

La formación vegetal pradera densa representa el 6,39% del total del área de influencia, equivalente a 90,95 hectáreas (ver Tabla 17).

Tabla 17. Detalle de superficie de la formación pradera densa presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera densa	<i>Pradera densa de Cyperus eragrostis</i>	0,49	0,03
	<i>Pradera densa de Holcus lanatus</i>	6,53	0,46
	<i>Pradera densa de Madia sativa con Briza minor</i>	83,07	5,84
	<i>Pradera densa de Typha dominguensis</i>	0,86	0,06
Total		90,95	6,39

Fuente: Elaboración propia.

La formación predominante de esta unidad corresponde a Pradera de *Madia sativa* con *Briza minor*, con el 5,84% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 83,07 hectáreas. La especie dominante corresponde a *Madia sativa* con una cobertura superior al 75% y la especie acompañante corresponde a *Briza minor* con una cobertura entre 50% a 75%.

En la siguiente Fotografía se puede apreciar la formación.

Fotografía 3. Pradera densa en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2.3 Pradera rala

La formación vegetal pradera rala representa el 2,37% del total del área de influencia, equivalente a 33,78 hectáreas dominadas por las especies *Madia sativa*, *Avena barbata*, *Rumex acetosella*, *Trifolium arvense* y *Holcus lanatus* (ver Tabla 18).

Tabla 18. Detalle de superficie de la formación pradera rala presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera rala	Pradera rala de <i>Avena barbata</i> y <i>Madia sativa</i>	31,86	2,24
	Pradera rala de <i>Holcus lanatus</i>	0,65	0,05
	Pradera rala de <i>Rumex acetosella</i>	0,21	0,01
	Pradera rala de <i>Trifolium arvense</i>	1,05	0,07
Total		33,78	2,37

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.2.4 Pradera abierta

Esta formación representa el 2,52% del total de la superficie del área de influencia, lo cual equivale a 35,79 hectáreas, dominada por las especies *Echium vulgare*, *Conium maculatum*, *Galega officinalis* (ver Tabla 19 a continuación).

Tabla 19. Detalle de superficie según formación de pradera abierta presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera abierta	<i>Pradera abierta de Echium vulgare con Conium maculatum</i>	34,40	2,42
	<i>Pradera abierta de Galega officinalis</i>	0,67	0,05
	<i>Pradera abierta de Galega officinalis con Rubus ulmifolius</i>	0,73	0,05
Total		35,79	2,52

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente Fotografía se logra apreciar esta unidad homogénea.

Fotografía 4. Pradera abierta en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2.5 Pradera muy abierta

Esta formación representa el 0,02% del total de la superficie del área de influencia, lo cual equivale a 0,23 hectáreas, dominada por la especie *Galega officinalis* (ver tabla a continuación).

Tabla 20. Detalle de superficie según formación de pradera muy abierta presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera muy abierta	<i>Pradera muy abierta de Galega officinalis</i>	0,23	0,02

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.3 Pradera con árboles

El uso actual correspondiente a Pradera con árboles comprende el 7,18% del total del área de influencia del proyecto, lo cual equivale a 102,19 hectáreas. Los rangos de cobertura determinaron: pradera con árboles densa (>75%), pradera con árboles semidensa (50% a 75%) y pradera con árboles abierta (25% a 50%), dominados principalmente por las especies herbáceas *Avena sativa*, *Galega officinalis*, *Trifolium arvense*, *Conium maculatum*, *Rumex acetosella* y *Holcus lanatus*. Las especies arbóreas acompañantes corresponden a *Racosperma melanoxydon*, *Salix humboldtiana* y *Vachellia caven*.

Tabla 21. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles presente en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera con árboles	Pradera con árboles abierta	Pradera con árboles abierta de <i>Avena sativa</i> con <i>Racosperma melanoxydon</i>	1,11	0,08
		Pradera con árboles abierta de <i>Galega officinalis</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,79	0,06
		Pradera con árboles abierta de <i>Trifolium arvense</i> con <i>Vachellia caven</i>	2,00	0,14
	Pradera con árboles densa	Pradera con árboles densa de <i>Conium maculatum</i> con <i>Vachellia caven</i>	2,38	0,17
		Pradera con árboles densa de <i>Avena sativa</i> con <i>Vachellia caven</i>	64,19	4,51
	Pradera con árboles semidensa	Pradera con árboles semidensa de <i>Avena sativa</i> con <i>Vachellia caven</i>	3,94	0,28
		Pradera con árboles semidensa de <i>Holcus lanatus</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	2,92	0,21
		Pradera con árboles semidensa de <i>Rumex acetosella</i> con <i>Vachellia caven</i>	24,87	1,75
	Total		102,19	7,18

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.3.1 Pradera con árboles densa

Esta formación comprende el 4,68% del total del área de influencia lo que equivale a 66,57 hectáreas. Las especies herbáceas dominantes corresponden a *Conium maculatum* y *Avena sativa*. Por otro lado, las especies arbóreas acompañantes corresponden principalmente a *Vachellia caven* (ver detalle en la siguiente tabla).

Tabla 22. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles densa presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera con árboles densa	Pradera con árboles densa de <i>Conium maculatum</i> con <i>Vachellia caven</i>	2,38	0,17
	Pradera con árboles densa de <i>Avena sativa</i> con <i>Vachellia caven</i>	64,19	4,51
Total		66,57	4,68

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5. Pradera con árboles densa en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno

5.2.1.3.2 Pradera con árboles semidensa

La formación Pradera con árboles semidensa representa el 2,23% del total de la superficie del área de influencia, equivalente a 31,73 hectáreas. Las especies herbáceas dominantes

corresponden a *Avena sativa*, *Rumex acetosella* y *Holcus lanatus*, asimismo las especies arbóreas acompañantes corresponden principalmente a *Vachellia caven* y *Salix humboldtiana*. La formación predominante corresponde a Pradera con árboles semidensa de *Rumex acetosella* con *Vachellia caven* (ver la siguiente tabla).

Tabla 23. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles semidensa presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera con árboles semidensa	Pradera con árboles semidensa de <i>Avena sativa</i> con <i>Vachellia caven</i>	3,94	0,28
	Pradera con árboles semidensa de <i>Holcus lanatus</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	2,92	0,21
	Pradera con árboles semidensa de <i>Rumex acetosella</i> con <i>Vachellia caven</i>	24,87	1,75
Total		31,73	2,23

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 6. Pradera con árboles semidensa en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno

5.2.1.3.3 Pradera con árboles abierta

Esta formación representa el 0,27% del total de superficie del área de influencia del proyecto, equivalente a 3,90 hectáreas. Las especies herbáceas que predominan esta formación corresponden a *Avena sativa*, *Galega officinalis* y *Trifolium arvense*, asimismo las especies arbóreas acompañantes corresponden a *Racosperma melanoxylon*, *Salix humboldtiana* y *Vachellia caven*. La formación predominante corresponde a Pradera con árboles abierta de *Trifolium arvense* con *Vachellia caven* (ver tabla a continuación).

Tabla 24. Detalle de superficie según formación de pradera con árboles abierta presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera con árboles abierta	Pradera con árboles abierta de <i>Avena sativa</i> con <i>Racosperma melanoxydon</i>	1,11	0,08
	Pradera con árboles abierta de <i>Galega officinalis</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,79	0,06
	Pradera con árboles abierta de <i>Trifolium arvense</i> con <i>Vachellia caven</i>	2,00	0,14
Total		3,90	0,27

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 7. Pradera con árboles abierta en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno

5.2.1.4 Formación arbórea

Esta formación representa el 2,45% de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 34,80 hectáreas y se encuentra definida por formaciones arbóreas nativas y mixtas (ver la siguiente Tabla 25).

Tabla 25. Detalle de superficies según formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa	Formación arbórea nativa abierta	Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i>	0,07	0,01
		Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,31	0,02
		Formación arbórea nativa abierta de <i>Vachellia caven</i>	0,32	0,02
	Formación arbórea nativa densa	Formación arbórea nativa densa de <i>Myrceugenia exsucca</i> y <i>Crinodendron patagua</i>	0,37	0,03
	Formación arbórea nativa muy abierta	Formación arbórea nativa muy abierta de <i>Vachellia caven</i>	23,39	1,64
	Formación arbórea nativa rala	Formación arbórea nativa rala de <i>Crinodendron patagua</i>	1,71	0,12
		Formación arbórea nativa rala de <i>Luma chequen</i>	0,15	0,01
		Formación arbórea nativa rala de <i>Salix humboldtiana</i>	0,15	0,01
		Formación arbórea nativa rala de <i>Vachellia caven</i>	4,20	0,30
	Formación arbórea mixta abierta	Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix alba</i> con <i>Vachellia caven</i>	0,60	0,04
		Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix humboldtiana</i> con <i>Racosperma melanoxydon</i>	0,42	0,03
Formación arbórea mixta	Formación arbórea mixta muy abierta	Formación arbórea mixta muy abierta de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Racosperma melanoxydon</i>	1,54	0,11
	Formación arbórea mixta rala	Formación arbórea mixta rala de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Aristotelia chilensis</i>	0,74	0,05
	Formación arbórea mixta semidensa	Formación arbórea mixta semidensa de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Salix alba</i>	0,83	0,06
Total			34,80	2,45

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.4.1 Formación arbórea nativa

Como se ha mencionado anteriormente, corresponde aquellas formaciones cuya cobertura arbórea supera el 10% y no constituye *bosque*, además de estar compuesta por especies autóctonas, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total.

5.2.1.4.1.1 Formación arbórea nativa muy abierta

Esta unidad representa el 1,64% del área de influencia, lo que equivale a 23,39 hectáreas (ver la siguiente Tabla 26).

Tabla 26. Detalle de superficie de la formación arbórea nativa muy abierta presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa muy abierta	Formación arbórea nativa muy abierta de <i>Vachellia caven</i>	23,39	1,64

Fuente: Elaboración propia.

En el estrato arbóreo predomina la especie nativa *Vachellia caven* con una cobertura promedio de 17,5%. Como especie acompañante se registraron individuos de *Schinus polygama* (1% de cobertura). En el estrato arbustivo se registraron las especies *Rosa rubiginosa* (4,66% de cobertura) y *Rubus ulmifolius* (2,2% de cobertura) y en el estrato herbáceo la especie *Medicago sativa* (5% de cobertura). En la siguiente Fotografía se puede apreciar la formación.

Fotografía 8. Formación arbórea nativa muy abierta de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.4.1.2 Formación arbórea nativa rala

A su vez se registró una formación arbórea rala representando el 0,44% del área de influencia, lo que equivale a 6,21 hectáreas (ver Tabla 27).

Tabla 27. Detalle de superficie de la formación arbórea rala presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa rala	Formación arbórea nativa rala de <i>Crinodendron patagua</i>	1,71	0,12
	Formación arbórea nativa rala de <i>Luma chequen</i>	0,15	0,01
	Formación arbórea nativa rala de <i>Salix humboldtiana</i>	0,15	0,01
	Formación arbórea nativa rala de <i>Vachellia caven</i>	4,20	0,30
Total		6,21	0,44

Fuente: Elaboración propia.

Esta formación presenta ejemplares de la especie en categoría de conservación vulnerable (VU) *Crinodendron patagua*, ya sea como especie dominante, y a su vez como especie acompañante, asociada a las especies *Salix humboldtiana*, *Luma apiculata*, *Vachellia caven*. Algunas de las especies arbustivas corresponden a *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*, en el estrato herbáceo se registraron especies como *Galega officinalis*, *Holcus lanatus*, *Avena sativa*, entre otras.

En la siguiente Fotografía se puede apreciar la formación arbórea rala de *Vachellia caven* como ejemplo.

Fotografía 9. Formación arbórea rala de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Fotografía 10. Formación arbórea rala de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.4.1.3 Formación arbórea nativa abierta

Esta unidad representa el 0,05% del área de influencia, lo que equivale a 0,70 hectáreas (ver la siguiente tabla).

Tabla 28. Detalle de superficie de formación nativa abierta presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa abierta	Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i>	0,07	0,01
	Formación arbórea nativa abierta de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,31	0,02
	Formación arbórea nativa abierta de <i>Vachellia caven</i>	0,32	0,02
Total		0,70	0,05

Fuente: Elaboración propia.

Esta formación presenta ejemplares de la especie en categoría de conservación vulnerable (VU) *Crinodendron patagua*, asociada a las especies *Salix humboldtiana*, *Luma apiculata*, *Vachellia caven*. Algunas de las especies arbustivas corresponden a *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*, en el estrato herbáceo se registraron especies como *Galega officinalis*, *Holcus lanatus*, *Avena sativa*, entre otras.

Fotografía 11. Formación arbórea abierta de *Crinodendron patagua* con *Salix humboldtiana* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.4.1.4 Formación arbórea nativa densa

Esta unidad representa el 0,03% del área de influencia, lo que equivale a 0,37 hectáreas (ver la siguiente tabla).

Tabla 29. Detalle de superficie de otras formaciones nativas presentes en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea nativa densa	Formación arbórea nativa densa de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Crinodendron patagua</i>	0,37	0,03
Total		0,37	0,03

Fuente: Elaboración propia.

Esta formación presenta ejemplares de la especie en categoría de conservación vulnerable (VU) *Crinodendron patagua*, asociada a las especies *Myrceugenia exsucca*, *Luma apiculata*, *Vachellia caven*. Algunas de las especies arbustivas corresponden a *Rubus ulmifolius* y *Rosa*

rubiginosa, en el estrato herbáceo se registraron especies como *Galega officinalis*, *Holcus lanatus*, *Avena sativa*, entre otras.

5.2.1.4.2 Formación arbórea mixta

Dentro de las formaciones arbóreas se encuentran situaciones mixtas donde las especies arbóreas exóticas superan en cobertura a las especies arbóreas nativas. Estas formaciones mixtas corresponden al 0,29% del área de influencia (4,13 ha). La composición y superficies se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 30. Detalle de superficie de formaciones arbóreas mixtas presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea mixta	Formación arbórea mixta abierta	Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix alba</i> con <i>Vachellia caven</i>	0,60	0,04
		Formación arbórea mixta abierta de <i>Salix humboldtiana</i> con <i>Racosperma melanoxylon</i>	0,42	0,03
	Formación arbórea mixta muy abierta	Formación arbórea mixta muy abierta de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Racosperma melanoxylon</i>	1,54	0,11
	Formación arbórea mixta rala	Formación arbórea mixta rala de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Aristotelia chilensis</i>	0,74	0,05
	Formación arbórea mixta semidensa	Formación arbórea mixta semidensa de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Salix alba</i>	0,83	0,06
Total			4,13	0,29

Fuente: Elaboración propia.

La formación arbórea mixta que domina corresponde a la formación arbórea mixta muy abierta, donde la cobertura de copas fluctúa entre el 10 y 25% en donde dominan especies como *Racosperma dealbatum*, *Racosperma melanoxylon* y *Salix humboldtiana*.

5.2.1.5 **Otros usos**

En esta unidad definida como “Otros usos”, se observa la presencia de cortinas cortavientos compuestas principalmente por las especies exóticas *Racosperma melanoxylon*, *Racosperma dealbatum*, *Eucalyptus globulus*, *Salix sp* y *Populus nigra*, acompañadas en algunas ocasiones por especies nativas de hábito arbóreo, como *Vachellia caven*, *Maytenus boaria*, y *Salix humboldtiana*. En el estrato arbustivo se registró principalmente ejemplares de las especies *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*.

Esta unidad representa el 5,44% del área de influencia del Proyecto lo que equivale a 77,35 hectáreas. En general la formación predominante corresponde a Cortinas cortavientos (de *Eucalyptus globulus*, *Eucalyptus globulus* con *Racosperma melanoxylon*, entre otras especies) con un total de 2,22% de representatividad en el área de influencia (ver Tabla 31 a continuación).

Tabla 31. Detalle de superficie de la formación vegetal Otros usos presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Otros usos	Otros usos	Área industrial	11,83	0,83
		Área urbana	12,08	0,85
		Caminos	15,51	1,09
		Cortina cortaviento	20,20	1,42
		Cortina cortaviento de Eucalyptus globulus	0,82	0,06
		Cortina cortaviento de Eucalyptus globulus con Racosperma dealbatum	0,03	0,002
		Cortina cortaviento de Racosperma melanoxylon	8,33	0,59
		Cortina cortaviento de Racosperma melanoxylon con Populus nigra	2,12	0,15
		Cortina cortaviento de Salix humboldtiana	0,13	0,01
		Curso de agua	4,19	0,29
		Sin vegetación (Quema controlada)	2,11	0,15
Total			77,35	5,44

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 12. Cortina cortaviento en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.6 Bosque

Como se ha mencionado anteriormente en título 4.4.1, estas formaciones tienen predominancia arbórea, ocupan una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados (0,5 ha), tienen un ancho mínimo de 40 metros y la cobertura de copa arbórea supera el 25%.

Esta formación representa el 2,85% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 40,61 hectáreas. Se compone por bosques nativos (0,89% del total del área de influencia), bosque nativo de protección (1,40% del total del área de influencia), bosque nativo de preservación (0,05% del total del área de influencia) y bosque mixto (0,52% del total del área de influencia). La siguiente tabla da cuenta de las formaciones, asociaciones, superficies y representatividad de cada uno.

Tabla 32. Detalle de superficies para los bosques presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque mixto	Bosque mixto abierto	<i>Bosque mixto abierto de Racosperma dealbatum con Salix humboldtiana</i>	4,29	0,30
		<i>Bosque mixto abierto de Salix babylonica con Maytenus boaria</i>	2,58	0,18
		<i>Bosque mixto abierto de Salix sp con Salix humboldtiana</i>	0,51	0,04
Bosque nativo	Bosque nativo abierto	<i>Bosque nativo abierto de Vachellia caven</i>	3,39	0,24
	Bosque nativo semidenso	<i>Bosque nativo semidenso de Vachellia caven</i>	9,25	0,65
Bosque nativo de preservación	Bosque nativo de preservación abierto	<i>Bosque nativo de preservación abierto de Crinodendron patagua con Salix humboldtiana</i>	0,67	0,05
Bosque nativo de protección	Bosque nativo de protección abierto	<i>Bosque nativo de protección abierto de Maytenus boaria</i>	1,92	0,13
		<i>Bosque nativo de protección abierto de Maytenus boaria con Schinus polygama</i>	2,65	0,19
		<i>Bosque nativo de protección abierto de Vachellia caven</i>	3,22	0,23
	Bosque nativo de protección semidenso	<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven</i>	2,28	0,16
		<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Maytenus boaria</i>	6,55	0,46
		<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Schinus polygama</i>	3,30	0,23
		Total	40,61	2,85

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.6.1 Bosque nativo

Las formaciones clasificadas como bosque nativo corresponden a aquellas formaciones que cumplen los criterios para ser definidas como bosque y están constituidas por especies autóctonas (DS 68/2009), que pueden tener presencia accidental de especies exóticas

distribuidas al azar, que no superan el 50% respecto de la cobertura total. Estas formaciones se encuentran compuestas principalmente por *Vachellia caven*.

El bosque nativo comprende el 0,89% de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 12,64 hectáreas y se encuentra definida por dos unidades homogéneas: bosque nativo abierto y bosque nativo semidenso (ver tabla a continuación).

Tabla 33. Detalle de superficies para el bosque nativo presente en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo	Bosque nativo abierto	<i>Bosque nativo abierto de Vachellia caven</i>	3,39	0,24
	Bosque nativo semidenso	<i>Bosque nativo semidenso de Vachellia caven</i>	9,25	0,65
Total			12,64	0,89

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.6.1.1 Bosque nativo abierto

Esta unidad vegetal representa un 0,24% de la superficie total del área de influencia del proyecto, lo que equivale a 3,39 hectáreas (ver siguiente Tabla).

Tabla 34. Detalle de superficie según bosque nativo abierto presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo abierto	<i>Bosque nativo abierto de Vachellia caven</i>	3,39	0,24

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la formación Bosque nativo abierto de *Vachellia caven*, se puede mencionar que en el estrato arbóreo se registraron individuos de las especies *Vachellia caven* (predominante), *Schinus polygama* y *Maytenus boaria*. En el estrato arbustivo destacan las especies *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Berberis chilensis*. Finalmente, en el estrato herbáceo se registraron individuos de las especies *Mentha poleo*, *Plantago lanceolata* y *Cyperus eragrostis*. En la siguiente fotografía (Fotografía 9) se puede observar esta formación.

Fotografía 13. Bosque nativo abierto de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Fotografía 14. Bosque nativo abierto de *Vachellia caven* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.6.1.2 Bosque nativo semidenso

Esta unidad vegetacional representa el 0,65% de la superficie total del área de influencia del proyecto, lo que equivale a 9,25 hectáreas, dominado ampliamente por *Vachellia caven* (ver siguiente tabla).

Tabla 35. Detalle de superficie según bosque nativo semidenso presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo semidenso	Bosque nativo semidenso de <i>Vachellia caven</i>	9,25	0,65

Fuente: Elaboración propia.

El bosque nativo semidenso de *Vachellia caven*, está compuesto por las especies arbóreas *Vachellia caven* (especie dominante), *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*, como especies acompañantes. Conforman el estrato arbustivo las especies *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo está compuesto por *Plantago lanceolata* y *Juncus sp.*

En la siguiente Fotografía se logra observar esta unidad.

Fotografía 15. Bosque nativo semidenso en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.6.2 Bosque nativo de protección

De acuerdo con el artículo 2º de la ley Nº20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, define “bosque nativo de conservación y protección” a la formación, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos”. Por lo que esta unidad vegetacional cumple con las condiciones para ser catalogada como tal, ya que se encuentran a menos de 200 metros de cuerpos o cursos de aguas (Estero Zanjón Grande y Estero Cardo Verde).

Esta unidad vegetacional comprende el 1,40% de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 19,92 hectáreas y se encuentra definida por seis (6) asociaciones vegetacionales con distintos grados de cobertura (ver la siguiente Tabla 36).

Tabla 36. Detalle de superficies para los bosques nativos de protección presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de protección	Bosque nativo de protección abierto	Bosque nativo de protección abierto de <i>Maytenus boaria</i>	1,92	0,13
		Bosque nativo de protección abierto de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Schinus polygama</i>	2,65	0,19
		Bosque nativo de protección abierto de <i>Vachellia caven</i>	3,22	0,23
	Bosque nativo de protección semidenso	Bosque nativo de protección semidenso de <i>Vachellia caven</i>	2,28	0,16

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
		<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Maytenus boaria</i>	6,55	0,46
		<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Schinus polygama</i>	3,30	0,23
Total			19,92	1,40

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.6.2.1 Bosque nativo de protección semidenso

El bosque nativo de protección semidenso está conformado por tres asociaciones, las cuales en su totalidad representan el 0,85% del total de superficie del área de influencia, lo que equivale a 12,13 hectáreas (ver en la siguiente Tabla 37).

Tabla 37: Detalle de superficie según bosque nativo de protección semidenso presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de protección semidenso	<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven</i>	2,28	0,16
	<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Maytenus boaria</i>	6,55	0,46
	<i>Bosque nativo de protección semidenso de Vachellia caven con Schinus polygama</i>	3,30	0,23
Total		12,13	0,85

Fuente: Elaboración propia.

El estrato arbóreo se encuentra dominado ampliamente por *Vachellia caven*, *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*.

Por otro lado, entre las especies arbóreas exóticas se registraron individuos de *Salix babylonica* y *Populus nigra*, entre otras con muy baja presencia. En el estrato arbustivo se registraron individuos de las especies *Muehlenbeckia hastulata*, *Rosa rubiginosa* *Berberis chilensis* y *Rubus ulmifolius*. En el estrato herbáceo se registró la presencia de una amplia variedad de individuos entre las que destacan *Convolvulus arvensis*, *Galega officinalis*, *Cyperus eragostis* y *Plantago lanceolata*, entre otras. En la siguiente fotografía se presenta un ejemplo de una de estas formaciones:

Fotografía 16. Bosque nativo de protección semidenso en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.6.2.2 Bosque nativo de protección abierto

El bosque nativo de protección abierto se encuentra dominado por *Vachellia caven* con el 0,56% del total de la superficie, lo que equivale 7,79 hectáreas (ver siguiente tabla).

Tabla 38. Detalle de superficie según bosque nativo de protección abierto presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de protección abierto	<i>Bosque nativo de protección abierto de Maytenus boaria</i>	1,92	0,14
	<i>Bosque nativo de protección abierto de Maytenus boaria con Schinus polygama</i>	2,65	0,19
	<i>Bosque nativo de protección abierto de Vachellia caven</i>	3,22	0,23

Fuente: Elaboración propia.

El estrato arbóreo de esta formación se compone de las especies *Vachellia caven* y *Maytenus boaria* (predominantes), *Schinus polygama*. En el estrato arbustivo se registraron individuos de las especies *Rosa rubiginosa*, *Baccharis salicifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius*. Asimismo, en el estrato herbáceo se registraron individuos de las especies *Galega officinalis*, *Plantago lanceolata* y *Cyperus eragrostis*, entre otras.

Fotografía 17. Bosque nativo de protección abierto en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.6.3 Bosque nativo de preservación

Se ha desarrollado esta clasificación de acuerdo a la definición contenida en la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en su versión actualizada de octubre 2023 posterior a la oficialización de la Ley 21.600 de la Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas la cual estipula “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”

Se considera también la modificación asociada al artículo 19 la cual indica “Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. (...) Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, se requerirá del informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el sentido que la intervención no amenaza la continuidad de la especie a nivel de la cuenca.”

En consideración de lo anterior, la especie *Crinodendron patagua* en categoría de conservación Vulnerable (VU) de acuerdo con el DS N°10/2023, define bosque nativo de preservación en el área de influencia.

5.2.1.6.3.1 Bosque nativo de preservación abierto

Esta unidad corresponde al 0,05% del total del área de influencia del proyecto, lo que equivale a 0,67 hectáreas (ver siguiente tabla).

Tabla 39. Detalle de superficie según bosque nativo de preservación abierto presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque nativo de preservación abierto	Bosque nativo de preservación abierto de <i>Crinodendron patagua</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,67	0,05

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en la formación Bosque nativo de preservación abierto de *Crinodendron patagua* con *Salix humboldtiana* se presenta una estrata arbórea compuesta por las especies *C. patagua*, *S. humboldtiana*, *Luma chequen*, *Aristotelia chilensis* y *Azara dentata*. En la estrata arbustiva se observan las especies *Rubus ulmifolius* y *Muehlenbeckia hastulata*. Finalmente, en el estrato herbáceo se observan las especies *Blechnum hastatum* (LC DS N°19/2012), *Typha angustifolia*, *Cirsium vulgare*, *Mentha aquatica*, *Galega officinalis*, entre otras.

5.2.1.6.4 Bosque mixto

Esta unidad homogénea comprende el 0,52% del total del área de influencia, equivalente a 7,38 hectáreas (ver siguiente tabla). Se encuentra conformado por las formaciones de Bosque mixto abierto de *Salix sp* con *Salix humboldtiana*; Bosque mixto abierto de *Racosperma dealbatum* con *Salix humboldtiana* y Bosque mixto abierto de *Salix babylonica* con *Maytenus boaria*.

Tabla 40. Detalle de superficies según Bosque mixto presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque mixto	Bosque mixto abierto	Bosque mixto abierto de <i>Racosperma dealbatum</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	4,29	0,30
		Bosque mixto abierto de <i>Salix babylonica</i> con <i>Maytenus boaria</i>	2,58	0,18
		Bosque mixto abierto de <i>Salix sp</i> con <i>Salix humboldtiana</i>	0,51	0,04
Total			7,38	0,52

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales dominan especies como *Salix babylonica*, *Vachellia caven*, *Salix humboldtiana*, *Maytenus boaria* y *Racosperma melanoxydon*. En el estrato arbustivo se encuentran especies como *Baccharis salicifolia*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Genista menspessulana*. Por otro lado, el estrato herbáceo está dominado por *Cyperus eragostis*, *Juncus balticus* y *Galium aparine*.

Fotografía 18. Bosque mixto en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Fotografía 19. Bosque mixto en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.7 Plantaciones

Esta unidad comprende el 0,58% del total del área de influencia, equivalente a 8,19 hectáreas. Área destinada para plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* principalmente, en esta unidad se observan individuos arbóreos de *Vachellia caven*, algunos individuos arbustivos de *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius* (ver Tabla 41).

Tabla 41. Detalle de superficies según Plantaciones presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Plantaciones	Plantaciones	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	8,19	0,58

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 20. Plantación de *Eucalyptus globulus* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.8 Matorrales

La formación definida como matorral comprende el 0,28% del total del área de influencia y equivale a 3,94 hectáreas (ver la siguiente tabla).

Tabla 42. Detalle de superficies según Matorrales presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Matorral		Matorral semidenso de <i>Rubus ulmifolius</i>	2,33	0,16

Uso Actual	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
	Matorral semidenso	<i>Matorral semidenso de Rubus ulmifolius con Vachellia caven</i>	1,61	0,11
Total			3,94	0,28

Fuente: Elaboración propia

Fotografía 21. Matorral en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.9 Pradera húmeda

Dentro del área de influencia, se observa una formación vegetal constituida por dos unidades homogéneas de vegetación que poseen dominancia de especies herbáceas junto

con una considerable presencia de agua estancada permanente en el sitio, ocasionando que éstas posean cualidades de una formación de tipo azonal.

Los humedales se encuentran definidos como “*extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros*”. De esta manera, la Convención Ramsar construye una definición amplia, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros. Esta definición es extensamente aceptada y utilizada como referencia, incluida en la normativa que constituye el marco conceptual para la elaboración del Inventario nacional de humedales.

En base a lo anterior, se ha definido esta formación conforme a lo siguiente: En el caso de la UHV en el sector sur del proyecto, ésta correspondería a un humedal en depresión de aguas superficiales, alimentado por un escurrimiento superficial a partir del Estero Parral que se encuentra en las cercanías. La formación se encuentra constituida por ejemplares de la especie *Typha angustifolia* como dominante. La superficie de este humedal es de 0,22 ha. En segunda instancia la UHV presente en la zona norte del parque fotovoltaico, se encuentra asociada a un cauce natural, tributario al Estero Cardo Verde y posee una superficie de 1,21 ha. Se encuentra dominada por la especie *Typha angustifolia*.

El área de influencia del proyecto se encuentra en cercanías de un humedal asociado al Estero Parral, el cual posee características de humedal urbano debido a su cercanía con la ciudad de Parral, sin embargo, es menester indicar que éste no se encuentra en alguna categoría de protección oficial.

Ambas UHV de pradera húmeda no son afectadas por las partes, obras y/o acciones del proyecto.

Tabla 43. Detalle de superficies de Humedal presente en el área de influencia del Proyecto

Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera húmeda	Pradera húmeda de <i>Typha angustifolia</i>	1,43	0,10

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente fotografía se puede observar un ejemplo de esta unidad.

Fotografía 22. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Fotografía 23. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Fotografía 24. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Fotografía 25. Pradera húmeda en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.10 Matorral arborescente

Esta formación comprende el 0,01% del total del área, equivalente a 0,09 hectáreas. Compuesta por la formación Matorral arborescente ralo de *Ulex europaeus* con *Racosperma melanoxylon*, ambas especies introducidas (ver tabla).

Tabla 44: Detalle de superficies de Matorral arborescente presente en el área de influencia del Proyecto

Uso	Formación	Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Matorral arborescente	Matorral arborescente ralo	Matorral arborescente ralo de <i>Ulex europaeus</i> con <i>Racosperma melanoxylon</i>	0,09	0,01

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Flora

5.2.2.1 Riqueza de especies

A partir de las prospecciones realizadas en el área de influencia del Proyecto, se detectó la presencia de 139 especies. En relación con las familias se identificaron 40, donde predomina la familia Asteraceae, Poaceae y Fabaceae, con 21, 18 y 15 especies cada una, respectivamente. Respecto del origen biogeográfico, del total de las especies identificadas, 90 son introducidas, 37 son de origen nativo y 11 son endémicas de Chile y una no fue posible de determinar por falta de caracteres morfológicos distinguibles.

Respecto al hábito de crecimiento, 101 de las especies registradas corresponden a herbáceas (hábito de crecimiento predominante), 23 de las especies registradas corresponden a arbóreas, 14 presentan hábito arbustivo y una (1) corresponde a enredadera.

En la siguiente tabla Tabla 45 se listan las especies según clase, familia, nombre científico, hábito de crecimiento y origen fitogeográfico, para el área de influencia. Para mayor detalle consultar base de datos de inventario en Apéndice 4.

Tabla 45. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Astragalus berterianus</i> (Moris) Reiche	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Arbóreo	Endémica	x	x	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Arbustivo	Nativa		x	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Arbustivo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbustivo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	Arbustivo	Endémica	x	x	-
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Herbáceo	Nativa	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum Kaulf.</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	NT(JF), LC (Chile continental) DS 19/2012 MMA
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii (Hook. & Arn.) Nied.</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata (DC.) Decne.</i>	Arbustivo	Nativa	-		
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berteroius Colla</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Cyperaceae	<i>Carex sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea sp.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Arbustivo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila Kunth</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium ferox (L.) DC.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata Ruiz & Pav.</i>	Arbustivo	Nativa	-	-	
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Enredadera	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis Pers.</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua Molina</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	VU (DS 10/2023 MMA)
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i>	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Cynosurus cristatus L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>Eragrostis</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium verrucosum</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds. subsp. <i>Marinum</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris acaulis</i> (J. Remy) Britton	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus balticus</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus cyperoides</i> Laharpe	Herbáceo	Nativa	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus sp</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Lagurus ovatus L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis Lam.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum bienne Mill.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata (DC.) Burret</i>	Arbóreo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen (Molina) A. Gray</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	LC (DS 10/2023 MMA)
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa Molina</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha L. var. Polymorpha</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha aquatica L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn.</i>	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata</i>	Arbustivo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis (L.) Hill</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Myosotis scorpioides L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca (DC.) O. Berg</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. chilensis</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis Cav.</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Oryza sativa L.</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Parentucellia latifolia</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Hemerocallidaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Arbóreo	Nativa	-	x	LC (VII al sur) DS 42/2011 MMA
Magnoliopsida	Poaceae	<i>Phalaris</i> sp.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys calandrinoides</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago barbata</i> G. Forst. subsp. <i>Barbata</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa trivialis</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i> L.	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	Herbáceo	Endémica	x	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B.L.Burt	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Arbóreo	Endémica	x	x	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Racosperma dealbatum</i> Link	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Racosperma melanoxydon</i> R. Br.	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus bonariensis</i> Poir. var. <i>triseptus</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus macrophyllus</i> Desf.	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispissimus</i> Kuntze	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex patientia</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix alba</i> L.	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix</i> sp	Arbóreo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl et C.Presl	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys palustris</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Liliopsida	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i> L.	Arbustivo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Arbóreo	Nativa	-	x	-
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Herbáceo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica catenata</i> Pennell	Herbáceo	Introducida	-	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia sp</i>	Herbáceo	Introducida	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.2 Estado de conservación de flora

Respecto al estado de conservación se registraron cuatro especies en categoría de conservación (ECC), las que corresponden a: *Crinodendron patagua* corresponde a Vulnerable (VU), *Luma chequen* corresponde a Preocupación menor (LC), según DS N°10/2023, *Blechnum hastatum* cuya categoría corresponde a Preocupación Menor (LC) según lo establece el DS N°19/2012 y *Persea lingue* cuya categoría de conservación es Preocupación Menor (LC), desde la región del Maule al sur, según lo establece el DS N°42/2011.

A continuación, se presenta un listado de los ejemplares registrados en el área de influencia.

Tabla 46. Ubicación de ejemplares de ECC en el área de influencia

N°	ID Cartografía digital	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
1	1	<i>Crinodendron patagua</i>	244.654	5.998.741	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
2	2	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.737	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
3	3	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.737	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
4	4	<i>Crinodendron patagua</i>	244.653	5.998.726	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
5	5	<i>Crinodendron patagua</i>	244.643	5.998.732	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
6	6	<i>Crinodendron patagua</i>	244.641	5.998.734	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
7	7	<i>Crinodendron patagua</i>	244.671	5.998.678	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
8	8	<i>Crinodendron patagua</i>	244.672	5.998.679	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
9	9	<i>Crinodendron patagua</i>	244.740	5.998.779	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
10	10	<i>Crinodendron patagua</i>	245.363	5.998.332	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
11	11	<i>Crinodendron patagua</i>	245.369	5.998.331	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
12	12	<i>Crinodendron patagua</i>	244.707	5.998.786	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
13	13	<i>Crinodendron patagua</i>	244.708	5.998.790	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
14	14	<i>Crinodendron patagua</i>	244.709	5.998.791	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
15	15	<i>Crinodendron patagua</i>	244.711	5.998.790	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
16	16	<i>Crinodendron patagua</i>	244.722	5.998.800	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
17	17	<i>Crinodendron patagua</i>	244.727	5.998.802	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
18	18	<i>Crinodendron patagua</i>	244.735	5.998.802	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA

N°	ID Cartografía digital	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
19	19	<i>Crinodendron patagua</i>	244.745	5.998.800	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
20	20	<i>Crinodendron patagua</i>	244.757	5.998.796	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
21	21	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
22	22	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
23	23	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
24	24	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
25	25	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.846	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
26	26	<i>Crinodendron patagua</i>	244.718	5.998.818	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
27	27	<i>Crinodendron patagua</i>	244.716	5.998.820	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
28	28	<i>Crinodendron patagua</i>	244.716	5.998.820	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
29	29	<i>Crinodendron patagua</i>	244.699	5.998.826	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
30	30	<i>Crinodendron patagua</i>	244.696	5.998.821	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
31	31	<i>Crinodendron patagua</i>	244.696	5.998.821	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
32	32	<i>Crinodendron patagua</i>	245.449	5.998.348	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
33	33	<i>Crinodendron patagua</i>	245.452	5.998.347	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
34	34	<i>Crinodendron patagua</i>	245.451	5.998.345	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
35	35	<i>Crinodendron patagua</i>	245.454	5.998.346	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
36	36	<i>crinodendron patagua</i>	245.363	5.998.332	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
37	37	<i>Crinodendron patagua</i>	245.369	5.998.331	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
38	38	<i>Crinodendron patagua</i>	245.372	5.998.339	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
39	39	<i>Crinodendron patagua</i>	245.372	5.998.339	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
40	40	<i>Crinodendron patagua</i>	245.372	5.998.339	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
41	41	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
42	42	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
43	43	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
44	44	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
45	45	<i>Crinodendron patagua</i>	244.449	5.998.628	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA

N°	ID Cartografía digital	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
46	46	<i>Crinodendron patagua</i>	244.466	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
47	47	<i>Crinodendron patagua</i>	244.466	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
48	48	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.579	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
49	49	<i>Crinodendron patagua</i>	244.501	5.998.573	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
50	50	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.579	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
51	51	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
52	52	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
53	53	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
54	54	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
55	55	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
56	56	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
57	57	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
58	58	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
59	59	<i>Crinodendron patagua</i>	244.464	5.998.576	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
60	60	<i>Crinodendron patagua</i>	244.517	5.998.564	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
61	61	<i>Crinodendron patagua</i>	244.500	5.998.518	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
62	62	<i>Crinodendron patagua</i>	244.500	5.998.518	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
63	63	<i>Crinodendron patagua</i>	244.557	5.998.418	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
64	64	<i>Crinodendron patagua</i>	244.576	5.998.406	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
65	65	<i>Crinodendron patagua</i>	244.587	5.998.397	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
66	66	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
67	67	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
68	68	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
69	69	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
70	70	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
71	71	<i>Crinodendron patagua</i>	244.575	5.998.392	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
72	72	<i>Crinodendron patagua</i>	244.579	5.998.395	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA

N°	ID Cartografía digital	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
73	73	<i>Crinodendron patagua</i>	244.579	5.998.375	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
74	74	<i>Crinodendron patagua</i>	244.579	5.998.375	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
75	75	<i>Crinodendron patagua</i>	244.621	5.998.387	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
76	76	<i>Crinodendron patagua</i>	244.621	5.998.387	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
77	77	<i>Crinodendron patagua</i>	244.614	5.998.382	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
78	78	<i>Crinodendron patagua</i>	244.606	5.998.360	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
79	79	<i>Crinodendron patagua</i>	244.609	5.998.358	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
80	80	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
81	81	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
82	82	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
83	83	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
84	84	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
85	85	<i>Crinodendron patagua</i>	244.574	5.998.338	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
86	86	<i>Crinodendron patagua</i>	244.817	5.998.243	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
87	87	<i>Crinodendron patagua</i>	247.412	5.999.185	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
88	88	<i>Crinodendron patagua</i>	247.365	5.999.269	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
89	89	<i>Crinodendron patagua</i>	247.365	5.999.269	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
90	90	<i>Crinodendron patagua</i>	247.365	5.999.269	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
91	91	<i>Crinodendron patagua</i>	247.372	5.999.284	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
92	114	<i>Crinodendron patagua</i>	244.719	5.998.663	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
93	115	<i>Crinodendron patagua</i>	244.759	5.998.666	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
94	116	<i>Crinodendron patagua</i>	244.783	5.998.650	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
95	117	<i>Crinodendron patagua</i>	244.565	5.998.429	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
96	123	<i>Crinodendron patagua</i>	244.478	5.998.569	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
97	124	<i>Crinodendron patagua</i>	244.668	5.998.306	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
98	125	<i>Crinodendron patagua</i>	244.590	5.998.333	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
99	161	<i>Crinodendron patagua</i>	244.737	5.998.800	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA

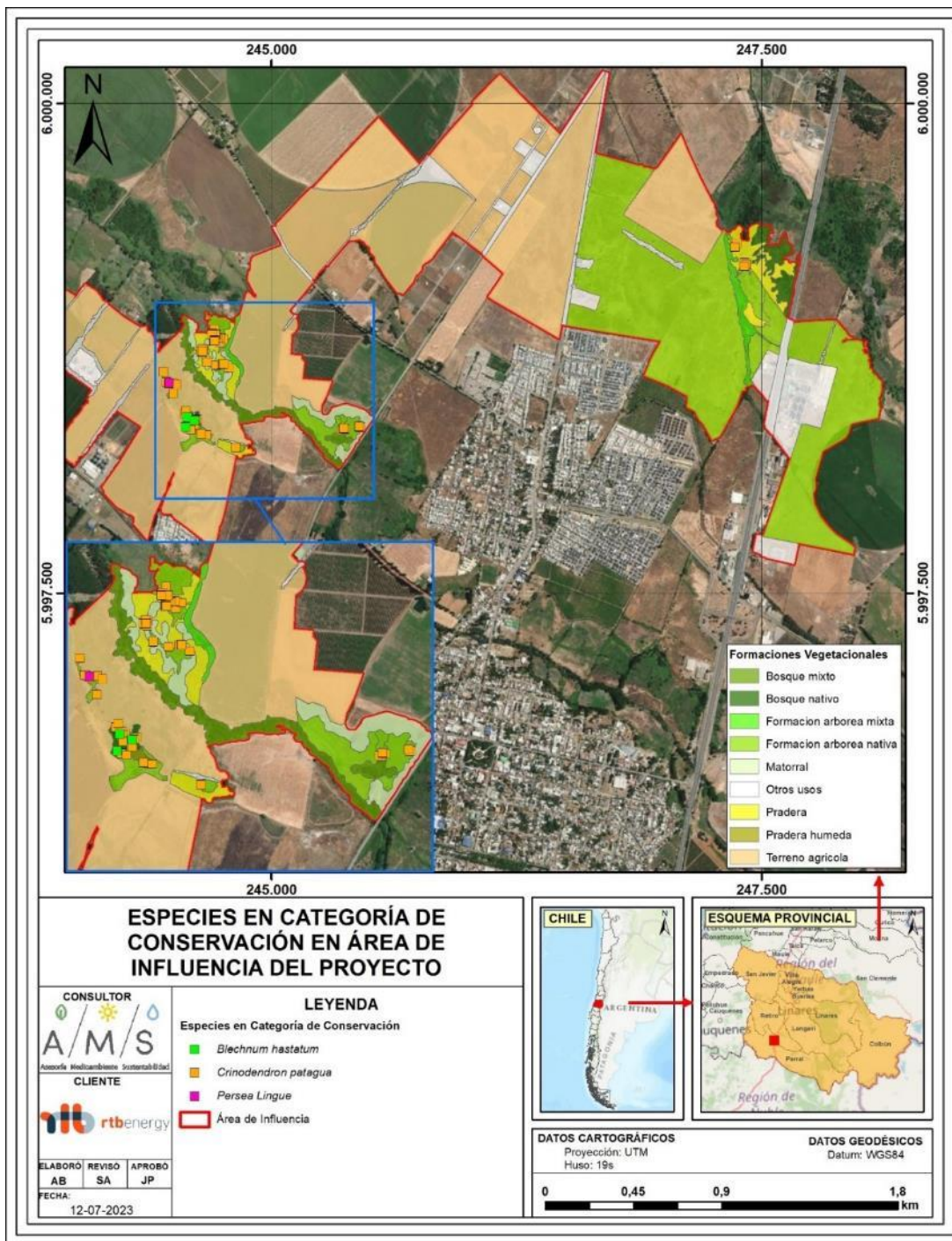
N°	ID Cartografía digital	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
100	162	<i>Crinodendron patagua</i>	244.726	5.998.799	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
101	163	<i>Crinodendron patagua</i>	244.719	5.998.802	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
102	164	<i>Crinodendron patagua</i>	244.719	5.998.820	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
103	165	<i>Crinodendron patagua</i>	244.716	5.998.819	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
104	166	<i>Crinodendron patagua</i>	244.714	5.998.819	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
105	167	<i>Crinodendron patagua</i>	244.697	5.998.818	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
106	168	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.790	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
107	169	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.789	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
108	170	<i>Crinodendron patagua</i>	244.710	5.998.788	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
109	171	<i>Crinodendron patagua</i>	244.711	5.998.786	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
110	172	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.739	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
111	173	<i>Crinodendron patagua</i>	244.649	5.998.745	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
112	174	<i>Crinodendron patagua</i>	244.650	5.998.732	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
113	175	<i>Crinodendron patagua</i>	244.650	5.998.733	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
114	176	<i>Crinodendron patagua</i>	244.750	5.998.666	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
115	177	<i>Crinodendron patagua</i>	244.753	5.998.666	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
116	178	<i>Crinodendron patagua</i>	244.757	5.998.669	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
117	179	<i>Crinodendron patagua</i>	244.759	5.998.668	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
118	180	<i>Crinodendron patagua</i>	245.359	5.998.332	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
119	181	<i>Crinodendron patagua</i>	245.366	5.998.330	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
120	182	<i>Crinodendron patagua</i>	245.376	5.998.337	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
121	183	<i>Crinodendron patagua</i>	245.446	5.998.351	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
122	184	<i>Crinodendron patagua</i>	245.447	5.998.350	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
123	185	<i>Crinodendron patagua</i>	245.368	5.998.339	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
124	186	<i>Crinodendron patagua</i>	245.368	5.998.340	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
125	197	<i>Crinodendron patagua</i>	247.420	5.999.176	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
126	198	<i>Crinodendron patagua</i>	247.411	5.999.167	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA

N°	ID Cartografía digital	Especie	UTM_Este	UTM_Norte	Categoría de conservación	Decreto Supremo
127	199	<i>Crinodendron patagua</i>	247.363	5.999.266	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
128	200	<i>Crinodendron patagua</i>	244.642	5.998.311	Vulnerable (VU)	DS 10/2023 MMA
129	201	<i>Luma chequen</i>	244.477	5.998.573	Preocupación Menor (LC)	DS 10/2023 MMA
130	202	<i>Luma chequen</i>	244.464	5.998.503	Preocupación Menor (LC)	DS 10/2023 MMA
131	203	<i>Luma chequen</i>	244.570	5.998.398	Preocupación Menor (LC)	DS 10/2023 MMA
132	204	<i>Luma chequen</i>	244.840	5.998.237	Preocupación Menor (LC)	DS 10/2023 MMA
133	205	<i>Persea Lingue</i>	244.477	5.998.573	Preocupación Menor (LC)**	DS N°42/2011
134	206	<i>Blechnum hastatum</i>	244.570	5.998.398	Preocupación Menor (LC)	DS N°19/2012
135	207	<i>Blechnum hastatum</i>	244.607	5.998.380	Preocupación Menor (LC)	DS N°19/2012
136	208	<i>Blechnum hastatum</i>	244.562	5.998.346	Preocupación Menor (LC)	DS N°19/2012

**LC desde VII a XII. Fuente: Elaboración propia.

En complemento a la tabla anterior, se presenta a continuación una figura con la distribución de los ejemplares en el área de influencia. En Apéndice 5 se entrega cartografía digital en shp y kmz con ubicación de Individuos de especies en categoría de conservación. Asimismo, Mayor detalle se entrega sobre *Crinodendron patagua* en Anexo C2-14 de la DIA.

Figura 9. Distribución de ECC en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.3 Especies originarias

Finalmente, en cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 14 de las especies se encuentra listada en dicha nómina las que corresponden a; *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *Vachellia caven*¹¹, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, *Blepharocalyx cruckshanksii*, *Crinodendron patagua*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Myrceugenia exsucca*, *Persea lingue*, *Quillaja saponaria*, *Salix humboldtiana* y *Schinus polygama*.

5.2.2.4 Abundancia y densidad de especies

Se estimaron los valores de densidad y abundancia para aquellas especies nativas (y endémicas) detectadas en el área de influencia del Proyecto. Dichos valores fueron obtenidos a partir de las mediciones y estimaciones de cobertura en terreno, y se presentan para cada formación vegetal. Cabe destacar, que en el área de influencia se registraron principalmente especies herbáceas. Se utilizó la abundancia relativa simple (nº de individuos de la especie/nº de individuos totales de la formación) y la densidad (número de individuos/hectárea).

¹¹ Sinonimia actualizada para la especie *Acacia caven* (Molina) Molina contenida en DS 68/2009.

Tabla 47. Densidad promedio de especies nativas (y endémicas) presentes en el área de influencia del Proyecto

Densidad (Nha)	Bosque mixto	Bosque nativo	Bosque nativo de preservación	Bosque nativo de protección	Formación arbórea mixta	Formación arbórea nativa	Matorral	Otros usos	Plantaciones	Pradera	Pradera con árboles	Pradera húmeda	Total general
<i>Aristotelia chilensis</i>	50	-	100	-	100	37						1	297
<i>Azara dentata</i>	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
<i>Baccharis linearis</i>	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
<i>Baccharis racemosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<i>Baccharis salicifolia</i>	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
<i>Berberis chilensis</i>	-	10	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	45
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	57
<i>Boquila trifoliolata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<i>Cestrum parqui</i>	20	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	142
<i>Cissus striata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<i>Crinodendron patagua</i>	-	-	54	-	-	56	-	-	-	-	-	10	120
<i>Luma chequen</i>	-	-	10	-	-	68	-	-	-	-	-	-	78
<i>Maytenus boaria</i>	52	206	-	47	-	-	-	-	10	-	-	-	316
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	-	47	191	-	63	-	-	-	-	-	-	301
<i>Myrceugenia exsucca</i>	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70
<i>Persea lingue</i>	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	-	40	73	-	-	-	-	50	-	163
<i>Salix humboldtiana</i>	40	60	33	40	50	65	-	30	-	-	-	28	346
<i>Schinus polygama</i>	36	54	-	44	-	21	-	50	-	-	-	-	206
<i>Vachellia caven</i>	56	183	-	139	50	81	27	58	18	14	68	-	711
Total	284	514	284	669	240	610	27	138	28	14	118	38	2.990

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 48. Abundancia relativa de especies nativas (y endémicas) en el área de influencia del Proyecto

Abundancia relativa	Bosque mixto	Bosque nativo	Bosque nativo de preservación	Bosque nativo de protección	Formación arbórea mixta	Formación arbórea nativa	Matorral	Otros usos	Plantaciones	Pradera	Pradera con árboles	Pradera húmeda	Total general
<i>Aristotelia chilensis</i>	0,176	0,000	0,352	0,000	0,417	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155	1,159
<i>Azara dentata</i>	0,000	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141
<i>Baccharis linearis</i>	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075
<i>Baccharis racemosa</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Baccharis salicifolia</i>	0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,105
<i>Berberis chilensis</i>	0,000	0,019	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,072
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,093
<i>Boquila trifoliolata</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Cestrum parqui</i>	0,070	0,000	0,000	0,182	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,253
<i>Cissus striata</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Crinodendron patagua</i>	0,000	0,000	0,191	0,000	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155	0,437
<i>Luma chequen</i>	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	0,111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146
<i>Maytenus boaria</i>	0,184	0,402	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,353	0,000	0,000	0,000	1,008
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,000	0,000	0,164	0,286	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,554
<i>Myrceugenia exsucca</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,115
<i>Persea lingue</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033
<i>Quillaja saponaria</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,422	0,000	0,709
<i>Salix humboldtiana</i>	0,141	0,117	0,117	0,060	0,208	0,107	0,000	0,217	0,000	0,000	0,000	0,426	1,393
<i>Schinus polygama</i>	0,127	0,106	0,000	0,067	0,000	0,034	0,000	0,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,695
<i>Vachellia caven</i>	0,198	0,357	0,000	0,207	0,208	0,132	1,000	0,420	0,647	1,000	0,578	0,264	5,011
Total	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Singularidades de flora y vegetación

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno.

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional, toda vez que las formaciones vegetacionales son formaciones comunes en el bosque esclerófilo de Chile central, sumado además a las condiciones de degradación que presentan actualmente.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o remanentes

Considerando las unidades ambientales (Pradera, Pradera con árboles, Bosque, Formación arbórea, Matorral, Matorral arborescente, Plantaciones forestales, Pradera húmeda, Terrenos agrícolas, y Otros usos), representadas en el área de influencia del Proyecto, se considera que no existe vegetación relictual, reliquia o remanente o vegetación en vías de desaparecer a nivel Nacional.

S7: Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo

Este análisis se realizó verificando la presencia de formaciones vegetales marcadamente dependientes de algún recurso para su subsistencia. En este contexto se identificó la presencia de una unidad cartográfica correspondiente a una pradera húmeda dependiente de las condiciones hídricas y de saturación del suelo. No obstante, cabe destacar que, el proyecto no interviene dicha formación, ni tampoco hace uso de los recursos hídricos por lo que no tiene afectación.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300

En relación con las definiciones contenidas en la ley 20.283 actualizada en su versión octubre 2023, el bosque nativo de preservación corresponde a “aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. A su vez establece que, “Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepa de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías **en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes**, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. (...) Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, se requerirá del informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el sentido que la intervención no amenaza la continuidad de la especie a nivel de la cuenca”.

Cabe mencionar que el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) ¹²que rige actualmente y clasifica las especies según su estado de conservación, fue promulgado el 27 de abril del año 2012 a través del Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, reemplazando la versión anterior asociada al Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente. La normativa vigente forestal como lo es la Ley 20.283 asimila esta clasificación oficial y actualizada asociada a la RCE (DS N°29/2011).

Como se ha mencionado anteriormente, en el área de influencia hay presencia de la especie *Crinodendron patagua*, especie catalogada como Vulnerable (VU) DS N°10/2023, por lo tanto, esta especie determina una formación como Bosque nativo de preservación abierto de *Crinodendron patagua* con *Salix humboldtiana* la cual representa el 0,05% del total de la superficie del área de influencia, lo cual equivale a 0,67 hectáreas.

Cabe destacar que, el proyecto no considera la afectación de ninguna de las formaciones vegetacionales con presencia de *Crinodendron patagua*. En el Anexo C2-14 de la DIA se

¹²<https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/historiadelaClasificaciondeEspeciesenChile.pdf>

encuentra un estudio específico que da cuenta de la no afectación de estas formaciones vegetacionales por parte del Proyecto, el cual es complementado a través de las respuestas de la presente Adenda. Adicionalmente se analizó la existencia de formaciones xerofíticas en el Área de Influencia, la cual ha sido descartada.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones, descartándose la presencia en el área de influencia del Proyecto de algún taxa con esta singularidad.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

De acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), en el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de *Crinodendron patagua* cuya categoría corresponde a Vulnerable (VU).

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el D.S. N°68 año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en el área de influencia del Proyecto se registraron 14 especies nativas que cumplen con este criterio.

Tabla 49. Especies vasculares bajo D.S. 68/2009 presentes en el área de influencia del Proyecto

<i>Especie</i>	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Aristolelia chilensis</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Azara dentata</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	Nativa		x	-
<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	Endémica	x	x	-
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Crinodendron patagua</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	VU (DS 10/2023 MMA)
<i>Luma chequen</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	LC (DS 10/2023 MMA)
<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Persea lingue</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	LC (VII al sur) DS 42/2011 MMA
<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
<i>Salix humboldtiana</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-
<i>Schinus polygama</i>	Arbóreo	Nativa	-	x	-

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Vachellia caven</i> ¹³	Arbóreo	Nativa	-	x	-

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el DS N°366 año 1944 que reglamenta la explotación de *Quillaja saponaria* y otras especies forestales, se encuentran un total de tres (3) especies asociadas a esta normativa.

Tabla 50. Especies vasculares bajo D.S. 366/1944 presentes en el área de influencia del Proyecto

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	D.S. 366	Categoría de conservación
<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	Nativa	x	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Endémica	x	-
<i>Vachellia caven</i>	Arbóreo	Nativa	x	-

Fuente: Elaboración propia.

En base a lo estipulado en el DS° 366 será necesaria la tramitación del permiso asociado para poder realizar la corta de ejemplares de las especies mencionadas en la tabla anterior, en aquellos casos que se presenten en unidades homogéneas de vegetación que no constituyan bosque.

S12: Presencia de especies endémicas

En base a la riqueza de taxa registrados, que cuentan con una determinación taxonómica completa, se determinó la presencia de 10 especies endémicas a nivel nacional. El listado de especies endémicas encontradas en el área de influencia del Proyecto se detalla a continuación.

Tabla 51. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Aristolochia chilensis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Astragalus berterianus</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Azara dentata</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-
<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	Endémica	x	x	-
<i>Chusquea quila</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Convolvulus chilensis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Crinodendron patagua</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	VU (DS 10/2023 MMA)

¹³ Sinonimia actualizada para la especie *Acacia caven* (Molina) Molina.

Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Endemismo nacional	D.S. 68	Categoría de conservación
<i>Luma chequen</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	LC (DS 10/2023 MMA)
<i>Oenothera acaulis</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	Herbáceo	Endémica	x	-	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	Endémica	x	x	-

Fuente: Elaboración propia.

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

En esta singularidad se considera como especie de distribución restringida a *Crinodendron patagua* la cual se encuentra en categoría de conservación Vulnerable (VU). Cabe mencionar, que uno de los criterios utilizados para su clasificación es la disminución de la estimación de la población observada (a2) cuya reducción inferida es mayor al 30% en tres generaciones (150 años).

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de una especie en o cercana al límite de distribución geográfica.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad. No obstante, se ubica a 55,72 km del Sitio prioritario Tregulemu, a 46,5 km del sitio prioritario Bosques Nativos de Digua y Bullileo, asimismo cercano a los sitios prioritarios Altos de Achibueno (59,89 km) y Nevados de Chillán (56,43 km).

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial o áreas privadas protegidas. Sin embargo, se encuentra a 57,75 km del Área de Alto Valor de Conservación (AAVC) Bosque Maulino Con Queules Y Pitaos De Ralbú; a 66,26 km de Área de Protección Privada de Alto Valor de Conservación Huemules de Ñuble y a 67,63 km de la Reserva Nacional Los Queules.

S18: Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

No se registró la presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la ley N°18.378.

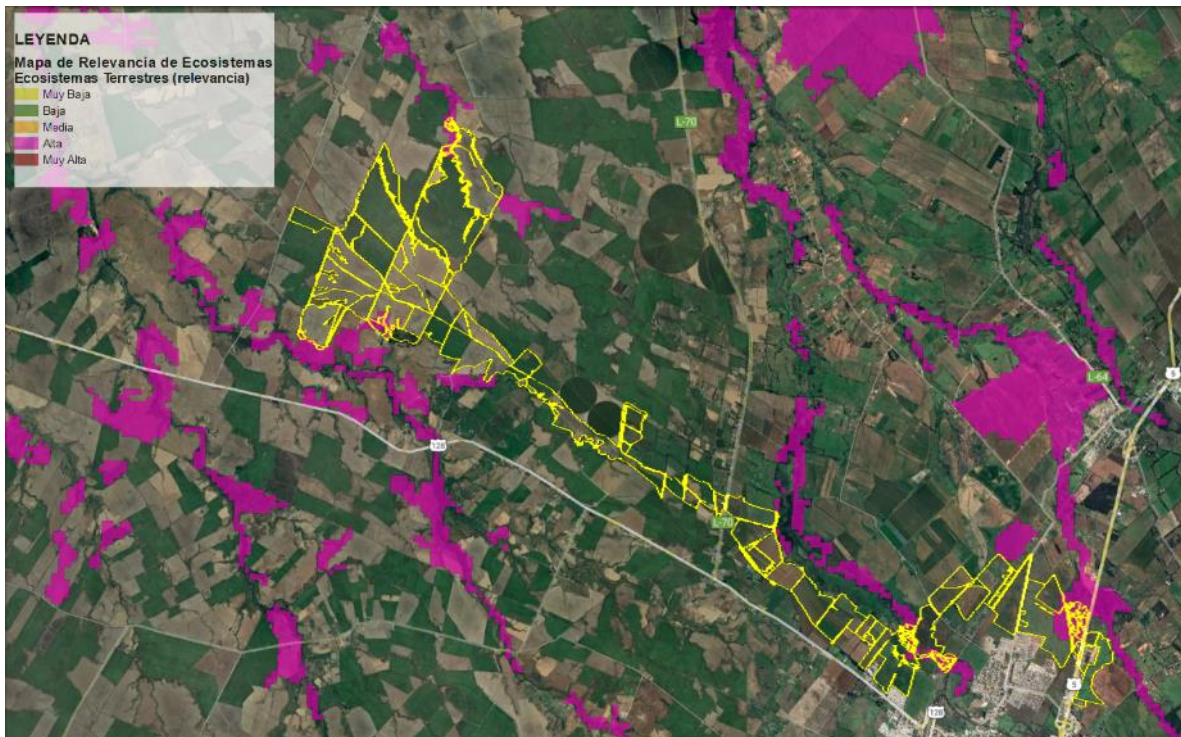
5.4 Consideraciones del Cambio Climático

5.4.1 Ecosistema terrestre

A nivel general, las comunas de Parral y Retiro son comunas que se insertan en una zona de alta intervención antrópica, con gran predominancia de áreas destinadas a la actividad agrícola y áreas urbanas en las cercanías. Para evaluar el comportamiento de la “componente” cambio climático, se considerarán aspectos tales como, proyección de riesgos de incendios, proyección del verdor de bosques nativos presentes, cambios en las proyecciones de temperatura y también de precipitaciones.

En base a lo determinado en el Mapa de Relevancias generado por el MMA (2022), donde se conjugan diversas variables para definir ecosistemas de relevancia alta, media y baja, se puede mencionar que el área de influencia se inserta en una zona donde las áreas de relevancia quedan sujetas a áreas de cuerpos de agua, humedales, entre otros, ello debido a que la mayor parte del área se encuentra con un uso de suelo agrícola y/o son áreas urbanas o industriales. En dicho sentido, una pequeña parte del área de influencia del proyecto es catalogada como área de relevancia Alta, correspondiendo justamente a las áreas de cuerpos de agua (esteros principales). Lo anterior se observa en la siguiente figura (Figura 10).

**Figura 10. Ubicación AI respecto a mapas de relevancia de Ecosistemas Terrestres
Geoportal SIMBIO**

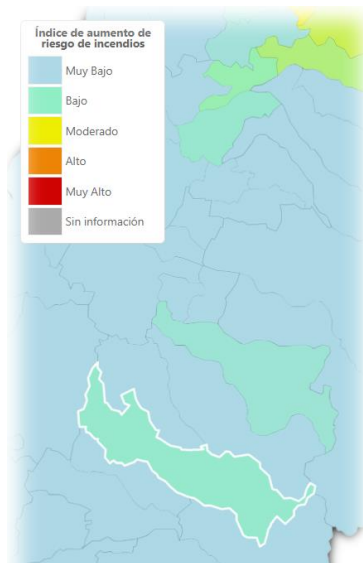


Fuente: Geoportal SIMBIO, 2022

5.4.2 Riesgo de incendios forestales y pérdida de vigor o verdor en los bosques nativos

El área de influencia asociado a la comuna de Parral, se inserta en una zona con una probabilidad observada de incendios forestales Baja, con un índice de sensibilidad de 0,62, siendo 1,0 el valor máximo de sensibilidad o probabilidad de ocurrencia. Adicionalmente, considerando un cambio en la variable amenaza, la cual varía desde 0,3488 (clima actual) a 0,5873 (clima futuro) que en este caso es el aumento de las olas de calor sumado a la mantención de la exposición y sensibilidad del presente, se puede mencionar, que el riesgo de incendios, o bien el índice de riesgos de incendios forestales para la comuna de Parral es de 0,3514, es decir Bajo lo cual se debe en parte, al bajo Índice de proporción de bosque nativo existente en la comuna (0,3202) y éste se puede observar en la siguiente figura (Figura 11).

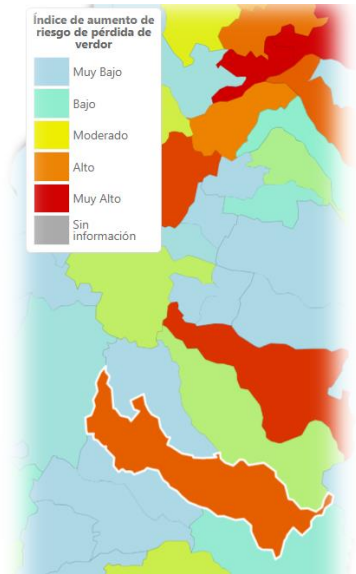
Figura 11. Índice de aumento de riesgo de incendios forestales Comuna de Parral



Fuente: ARCLim, 2023.

Desde el punto de vista del vigor o verdor de los bosques nativos, este es evaluado según una disminución en la abundancia de clorofila en las hojas, asociado a la variabilidad en torno a la capacidad fotosintética y potencial de crecimiento en las plantas (MMA, 2023). En ese sentido, el riesgo de la disminución del vigor de los bosques nativos de la comuna es evaluado considerando cobertura de bosques nativos, condiciones topográficas y amenazas en cambios de temperatura y precipitación. En el caso de la comuna de Parral, existe un Índice de aumento de olas de calor muy alto (1,6281), un Índice de proporción de bosque nativo bajo (0,3202). Luego, el Índice de sensibilidad compuesta que mide el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo un contexto de cambios en la precipitación y temperatura (MMA, 2023), corresponde para la comuna a un valor de sensibilidad bajo (0,3359). Por lo tanto, el Índice que mide el aumento del riesgo de pérdida de verdor del bosque nativo entre el periodo histórico y el futuro o Índice de aumento del riesgo de pérdida de verdor corresponde a un valor Alto (0,8584) y éste se puede observar en la siguiente figura (Figura 12).

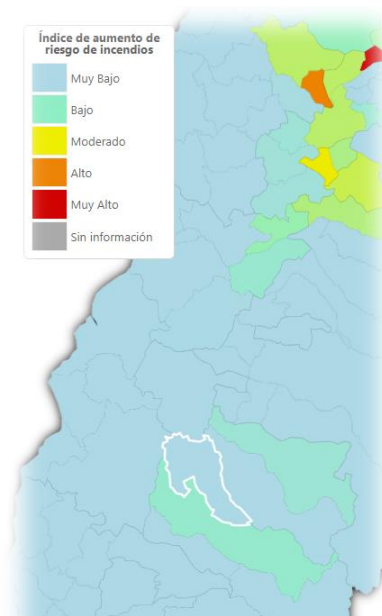
Figura 12. Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor



Fuente: ARCLim, 2023.

Por otro lado, respecto a la porción asociada a la comuna de Retiro, se puede indicar que ésta se inserta en una zona con una probabilidad observada de incendios forestales Muy Baja, con un índice de sensibilidad de 0,88. Adicionalmente, se prevé un cambio en la variable amenaza la cual varía desde 0,564 (clima actual) a 0,9057 (clima futuro) en consideración del aumento de las olas de calor sumado a la mantención de la exposición y sensibilidad del presente, por lo que el riesgo de incendios, o bien el índice de riesgos de incendios forestales para la comuna de Retiro es de 0,0519. En base a ello, se determina como Muy Bajo lo cual se debe en parte también al bajo Índice de exposición de 0,0233 (proporción de bosque nativo existente en la comuna). Lo anterior se puede observar en la siguiente figura (Figura 13).

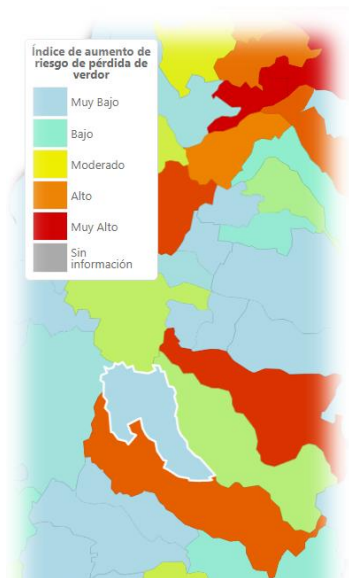
Figura 13. Índice de aumento de riesgo de incendios forestales Comuna de Retiro



Fuente: ARCLim, 2023.

Al igual que para Parral, el riesgo de la disminución del vigor de los bosques nativos de la comuna es evaluado considerando cobertura de bosques nativos, condiciones topográficas y amenazas en cambios de temperatura y precipitación. Para la comuna de Retiro, existe un Índice de aumento de olas de calor muy alto (2,3856), un Índice de proporción de bosque nativo muy bajo (0,0233). Luego, el Índice de sensibilidad compuesta que mide el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo un contexto de cambios en la precipitación y temperatura (MMA, 2023), corresponde para la comuna a un valor de sensibilidad bajo (0,4644). Por lo tanto, el Índice que mide el aumento del riesgo de pérdida de verdor del bosque nativo entre el periodo histórico y el futuro o Índice de aumento del riesgo de pérdida de verdor corresponde a un valor Muy Bajo (0,1263) y éste se puede observar en la siguiente figura (Figura 14).

Figura 14. Índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor en comuna Retiro



Fuente: ARClm, 2023.

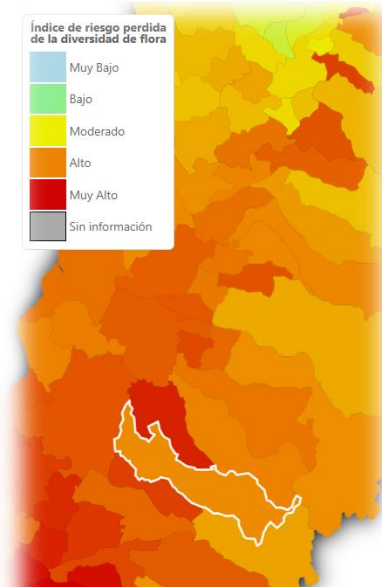
5.4.3 Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura

Riesgos de cambios en la distribución de la biodiversidad de especies vegetales causados por cambios futuros de las condiciones de temperatura media anual en Chile continental, son evaluados a través de las variables amenaza, grado de intervención, vulnerabilidad y riesgo. La amenaza mide el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo un escenario de RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).

En este caso de la comuna de Parral, el Índice de aumento de temperatura media es Muy Bajo (0,2044). El grado de intervención a su vez, mide el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima (MMA, 2023). La comuna de Parral proyecta un Índice de pérdida de superficie vegetal que tiende a Moderado (0,5165). Luego, la vulnerabilidad que mide el margen de seguridad (diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmicas actuales) y la capacidad adaptativa (amplitud del nicho climático de las especies de flora) corresponde a un Índice Moderada (0,5721). Finalmente, el Índice que mide el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la

temperatura promedio anual corresponde a un valor Moderado que tiende a Alto (0,5842), tal como se muestra en la siguiente figura (Figura 15).

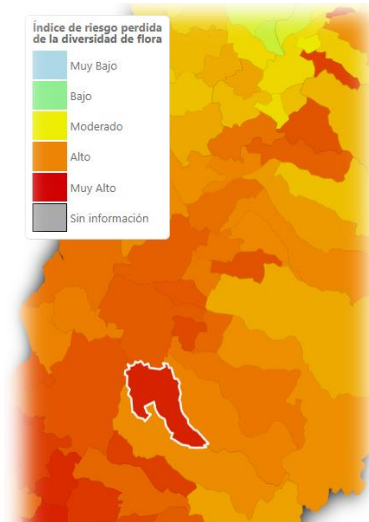
Figura 15. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura comuna de Parral



Fuente: ARCLim, 2023.

Para la comuna de Retiro, el Índice de Amenaza basado en el aumento de temperatura media es Muy Bajo (0,2076). El grado de intervención a su vez, proyecta un Índice de pérdida de superficie vegetal que tiende a Muy Alta (0,775), debido probablemente a que al ser una comuna con una proporción de bosque nativo muy baja (tal como se vio en análisis anterior), el grado de pérdida de vegetación natural que ha experimentado el territorio los últimos treinta años ha sido tal que la hace tener actualmente un mayor grado de sensibilidad en este aspecto. Luego, el producto entre el margen de seguridad y capacidad adaptativa a variaciones climáticas corresponde a un Índice de Vulnerabilidad Muy Alta (0,8051), lo cual indica un amplio margen de seguridad y capacidad adaptativa para la comuna. Finalmente, el Índice que mide el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual corresponde a un valor que tiende a Muy Alto (0,7546), tal como se muestra en la siguiente figura (Figura 16).

Figura 16. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura comuna de Retiro



Fuente: ARCLim, 2023.

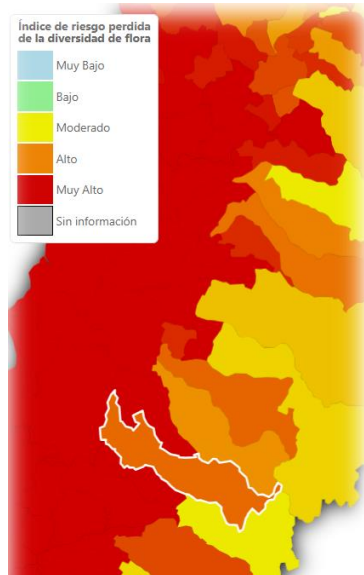
Con respecto a la sinergia que posee el proyecto con este índice de pérdida de diversidad de flora por cambios de temperatura, es importante mencionar que el proyecto en el sector asociado a comuna de Retiro, conlleva una afectación en general puntual en el sector del parque fotovoltaico, debido a que casi la totalidad del proyecto en dicho sector se emplaza en áreas de terrenos agrícolas y praderas que no requieren ser intervenidas para el establecimiento de obras. Mayores detalles se pueden encontrar en los análisis desarrollados en Anexo 6 Actualización Capítulo 2 de la presente Adenda.

5.4.4 Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación

Riesgos de cambios en la distribución de la biodiversidad de especies vegetales causados por cambios futuros de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile continental, son evaluados también a través de las variables amenaza, grado de intervención, vulnerabilidad y riesgo.

Para el caso de la comuna de Parral, el índice de amenaza o Índice de disminución de la precipitación para la comuna de Parral es Moderado (0,5413), el nivel de intervención o Índice de pérdida de superficie vegetal natural corresponde a un valor de Moderado (0,5165). La vulnerabilidad para esta comuna se define como Muy Alta (0,8185) y finalmente, el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual tiene un Índice de valor Alto (0,6412) tal como se muestra en la siguiente figura (Figura 17).

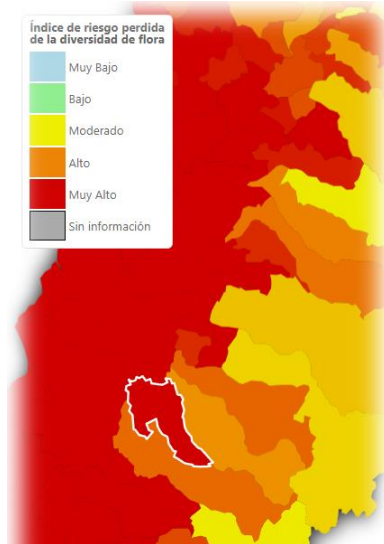
Figura 17. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de precipitaciones en comuna de Parral



Fuente: ARCLim, 2023.

Para el caso de la comuna de Retiro, el índice de amenaza o Índice de disminución de la precipitación para la comuna es Baja (0,4333), el nivel de intervención o Índice de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años corresponde a un valor de Muy Alto (0,775), concordante con lo expuesto anteriormente para la comuna en análisis anteriores. La vulnerabilidad para esta comuna se define también como Muy Alta (1) lo cual se explica en parte a la baja riqueza de especies estimada equivalente a un índice de valor 11 en comparación a Parral que posee un índice de 77. Finalmente, el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual tiene un Índice de valor Muy Alto (0,8924) tal como se muestra en la siguiente figura (Figura 18).

Figura 18. Índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora por cambios de precipitaciones en comuna de Retiro



Fuente: ARCLim, 2023.

En consideración a los aspectos anteriormente expuestos, la mayor parte del proyecto se inserta en una comuna (Parral) que posee un riesgo de pérdida de diversidad de flora que tiende a Alto, tanto por los cambios proyectados en las variaciones de precipitaciones como de temperaturas. Así también se inserta en una zona de riesgo de incendios Baja y riesgo de pérdida de vigor o verdor Alto. Lo anterior predice o proyecta posibles situaciones de estrés en la vegetación local. La sinergia que ocasiona esta estimación con el desarrollo del proyecto se considera que no profundiza las variables que llevan a la existencia de valores de riesgo altos, en consecuencia, de la afectación de una muy baja superficie de formaciones vegetales nativas, siendo mayoritariamente y casi en la totalidad, la afectación asociada a terrenos agrícolas.

En ese mismo sentido, la porción del área del proyecto asociada a la comuna de Retiro si bien se encuentra asociada a índices de riesgo de pérdida de biodiversidad más altos, debido en parte al menor índice de riqueza de especies existente respecto a Parral, tal como se ha indicado anteriormente, las intervenciones localizadas en dicha área serán limitadas en superficie y puntuales, debido a que las obras se emplazan en su mayoría en formaciones de pradera y terrenos agrícolas que no requieren ser intervenidos. Mayores detalles se pueden encontrar en los análisis desarrollados en Anexo 6 Actualización Capítulo 2 de la presente Adenda.

Finalmente, si bien en general el riesgo de incendios para ambas comunas es bajo y muy bajo, se considera de manera conservadora la aplicación de una faja cortafuego como medida preventiva asociada al parque fotovoltaico del proyecto.

6 SÍNTESIS DE RESULTADOS

El área de influencia corresponde a **1.422,84 hectáreas**, respecto del marco biogeográfico y con la clasificación de Gajardo (1994), se inserta en el sector oeste dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, sub-región del Matorral y del Bosque espinoso, formación de Matorral espinoso del Secano Interior y en el sector este dentro de la misma región (Matorral y del Bosque esclerófilo), Subregión del Bosque Esclerófilo, y formación Bosque Esclerófilo Maulino. Por otro lado, según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el sector oeste en el área de influencia del Proyecto se encuentra en el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Vachellia caven* y *Lithraea caustica* y en el sector este del área de influencia del Proyecto se inserta en el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*. Ambos autores concuerdan en que son áreas profundamente afectadas por las actividades humanas, por lo tanto, las formaciones vegetales presentes se caracterizan por ser heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial.

De acuerdo con el análisis realizado de flora potencial, se encontró un total de 101 especies, de las cuales un 14,85% corresponden a especies nativas, por otro lado, 8,91% son endémicas de Chile.

Referente a las unidades homogéneas de vegetación registradas en el área de influencia, cabe destacar que los **Terrenos agrícolas** abarcaron la mayor superficie del área de influencia con el 60,65% de representatividad, lo que equivale a 863,02 hectáreas. A su vez, las **Praderas** representaron el 20,47% del total de la superficie del área de influencia equivalente a 291,22 hectáreas; **Pradera con árboles** representan el 7,18% del total de la superficie del área de influencia lo cual equivale a 102,19 hectáreas; la **Formación arbórea** abarcó el 2,45% del total de la superficie del área de influencia, lo que equivale a 34,80 hectáreas; la unidad homogénea definida como **Otros usos** abarcó 5,44% del total del área de influencia (77,35 hectáreas). A su vez la unidad homogénea definida como **Bosque** comprendió el 2,85% del total de la superficie del área de influencia equivale a 40,61 hectáreas; **Plantaciones** con el 0,58% de la superficie del área de influencia lo que equivale 8,19 hectáreas, **Matorral** con el 0,28% del total de la superficie del área de influencia lo que equivale a 3,94 hectáreas; asimismo el área definida como **Pradera húmeda** comprende 0,10% equivalente a 1,43 ha; **Matorral arborescente** con el 0,01% del total de la superficie del área de influencia lo que equivale a 0,09 hectáreas de superficie. Cabe mencionar que, dentro del uso de suelo Bosque, la formación Bosque Nativo abarcó un total de 12,64 ha de superficie equivalente a un 0,89% del AI total, el Bosque Nativo de Protección a su vez se registró su presencia en un total de 19,92 ha equivalente a un 1,40% respecto a la superficie total del AI, y el Bosque nativo de preservación representa el 0,05% del total del

área de influencia equivalente a 0,67 hectáreas. Finalmente, la formación **Bosque Mixto** posee una superficie de 7,38 ha equivalente al 0,52% respecto del AI.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia, se detectó la presencia de **139 especies**.

En relación con las familias se identificaron 40, donde predomina la familia Asteraceae, Poaceae y Fabaceae, con 21, 18 y 15 especies cada una, respectivamente. Respecto del origen biogeográfico, del total de las especies identificadas, 90 son introducidas, 37 son de origen nativo y 11 son endémicas de Chile y una no fue posible de determinar por falta de caracteres morfológicos distinguibles.

Respecto al hábito de crecimiento, 101 de las especies registradas corresponden a herbáceas (hábito de crecimiento predominante), 23 de las especies registradas corresponden a arbóreas, 14 presentan hábito arbustivo y una (1) corresponde a enredadera.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, no se detectó la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o relictuales. Se definió que la unidad cartográfica correspondiente a Pradera húmeda corresponde a una formación vegetacional frágil por su alta dependencia a las condiciones hídricas. Se identificó la presencia de bosque nativo de preservación, no asociado a las partes, obras y/o acciones del proyecto y no se determinó la presencia de formaciones xerofíticas en el área de influencia.

Respecto al análisis de singularidades ambientales de flora, se registraron 11 especies endémicas de Chile. Respecto a las especies registradas en categoría de conservación, cuatro (4) especies se encuentran actualmente clasificadas en algún proceso de clasificación de especies correspondientes a *Blechnum hastatum* cuya categoría corresponde a Preocupación Menor (LC) según lo establece el DS 19/2012, *Persea lingue* cuya categoría de conservación es Preocupación Menor (LC) de la región del Maule al sur, según lo establece el DS42/2011, además se registró la presencia de *Crinodendron patagua* cuya categoría es Vulnerable (VU) según lo establece el DS10/2023 y *Luma chequen* cuya categoría corresponde a Preocupación menor (LC) según lo establece el DS10/2023.

En cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 14 de las especies se encuentra listada en dicha nómina, mientras que un total de tres (3) especies forman parte del Decreto Supremo N°366/1944.

Adicionalmente, cabe destacar que el área de influencia no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad. No obstante, se ubica a 55,72 km del Sitio prioritario Tregualemu, a 46,5 km del sitio prioritario Bosques Nativos de Digua y Bullileo y cercano a

los sitios prioritarios Altos de Achibueno (59,89 km) y Nevados de Chillán (56,43 km). Asimismo, no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial, sin embargo, se encuentra a 57,75 km del Área de Alto Valor de Conservación (AAVC) Bosque Maulino con Queules y Pitaos de Ralbú; a 66,26 km de Área de Protección Privada de Alto Valor de Conservación Huemules de Ñuble y a 67,63 km de la Reserva Nacional Los Queules.

La mayor parte del proyecto se inserta en una comuna (Parral) que posee un riesgo de pérdida de diversidad de flora que tiende a Alto, tanto por los cambios proyectados en las variaciones de precipitaciones como de temperaturas. Así también se inserta en una zona de riesgo de incendios Baja y riesgo de pérdida de vigor o verdor Alto. Lo anterior predice o proyecta posibles situaciones de estrés en la vegetación local. La sinergia que ocasiona esta estimación con el desarrollo del proyecto se considera que no profundiza las variables que llevan a la existencia de valores de riesgo altos, en consecuencia, de la afectación de una muy baja superficie de formaciones vegetales nativas, siendo mayoritariamente y casi en la totalidad, la afectación asociada a terrenos agrícolas.

En ese mismo sentido, la porción del área del proyecto asociada a la comuna de Retiro si bien se encuentra asociada a Índices de riesgo de pérdida de biodiversidad más altos debido en parte al menor índice de riqueza de especies existente respecto a Parral, las intervenciones localizadas en dicha área serán limitadas en superficie y puntuales, debido a que las obras se emplazan en su mayoría en formaciones de pradera y terrenos agrícolas que no requieren ser intervenidos. Mayores detalles se pueden encontrar en los análisis desarrollados en Anexo 6 Actualización Capítulo 2 de la presente Adenda.

Finalmente, si bien en general el riesgo de incendios para ambas comunas es bajo y muy bajo, se considera de manera conservadora la aplicación de una faja cortafuego como medida preventiva asociada al parque fotovoltaico del proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23 46.
- Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69 89.
- Benoit, I (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- Braun Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF CONAMA BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2014). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S N° 26/2012. (2012) Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- Donoso, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor Oterra Escuela de Ingeniería Forestal.
- Etienne, M. & Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Etienne, M. & Contreras, D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

- Marticorena, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3 4): 85 113.
- Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5 157.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile, Vol 1: Pteridophyta Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001). Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2008). Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 40.617 del 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 40.945 del 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 41.324 del 4 de diciembre de 2015.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2016). DS16/2016 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.572 del 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2017). DS6/2017 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.773 del 2 de junio de 2017.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.233 del 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2019). DS23/2019 Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.702 del 30 de julio de 2019.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2020). DS16/2020 Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.790 del 3 de agosto de 2020.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2021). DS44/2021 Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 43.140 del 12 de octubre de 2021.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2023). DS10/2023 Décimo octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 43.670 del 6 de octubre de 2023.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.

- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). D.S.68/2009: Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Diario Oficial Nº 39.526 del 2 de diciembre de 2009.
- Müeller Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.
- Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47 68.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- SERVICIO AERO FOTOGRAFAMÉTRICO DE CHILE (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- UICN (2012). Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Versión 3.1. Segunda edición.
- ZULOAGA, O.; MORRONE, O. & BELGRANO, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.